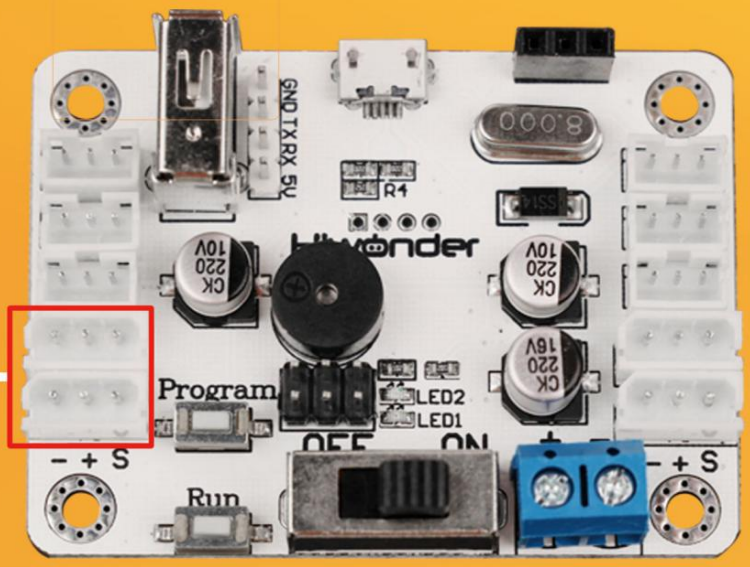
Hiwonder
幻尔科技

串行总线舵机控制板
用户手册

PROGRAMMABLE ROBOT KIT





深圳市幻尔科技有限公司
www.hiwonder.com

目录

第一部 硬件介绍

1.产品概述.....5
1.1 简介.....5
1.2 产品特点.....5
1.3 规格参数.....6
1.4 控制方式.....7
2.总线舵机通信协议介绍.....7

第二部 软件说明

1. 软件介绍.....9
2. 软件界面介绍.....9
3. 舵机 ID 设置.....17
4. 软件使用案例.....25
4.1 动作组编辑实例.....26
4.2 动作组下载.....30
4.3 手柄控制.....37
4.4 脱机运行.....41
4.5 离线编程.....42
4.6 动作速度控制.....44

阅读提示

 快速查找关键字

PDF 文档可以快速搜索查找关键词。通常 Windows 用户使用“Ctrl+F”,Mac 用户使用“Command+F”。

 目录跳转

用户可点击左侧目录了解文档结构，点击标题即可跳转对应位置。

读者对象

本册适用于：

- 客户工程师
- 安装调测工程师
- 技术支持工程师
- 有一定编程开发基础的 DIY 爱好者、创客

符号约定

文中出现的符号等级及描述如下：

 ：表示警告，如果不能避免，可能会造成人员的轻微受伤和设备的严重损坏。

 ：表示强烈需要注意的事项，如果不能避免，可能会造成功能无法实现或部件故障。

 ：表示温馨提示，丰富信息或提供实用技巧。

版本历史

版本	日期	修改记录
V1.0	2020-1-8	初版发布
V2.0	2020-7-20	上位机软件更新

声明

本册为深圳市幻尔科技有限公司版权所有，未经许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制本手册的内容。本手册所描述的产品（含硬件、软件等）均按照“产品现状”提供，产品后期更新升级，相应的内容可能也会随之变化，请在订购时联系客服以获得产品最新信息。另外，在幻尔科技未明确表示产品有该项用途时，对于产品使用在极端情况下导致一些失灵或者损毁而造成的损失概不负责。

第一部 硬件介绍

1.产品概述

1.1 简介

串行总线舵机控制板是由幻尔科技旗下自主研发，专用于驱动幻尔家所有总线舵机的设备，配备专门的上位机软件，共同组成了机器人的控制系统。

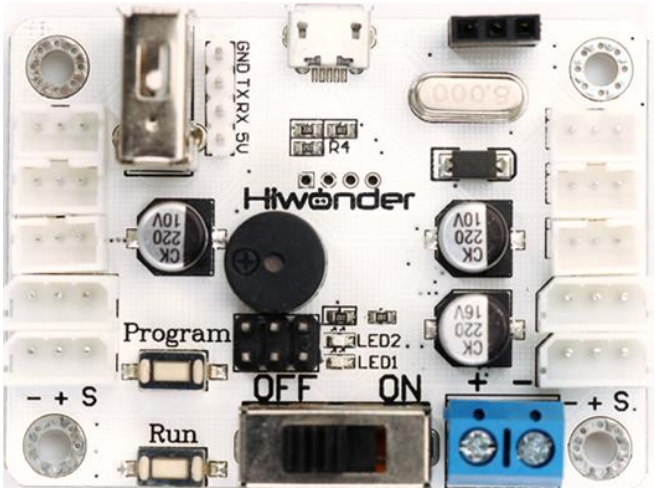


图 1-1 串行总线舵机控制板

1.2 产品特点

1) CPU 采用高性能的 STM32 单片机，高精度控制舵机运动，速度可调。

2) 支持手动编程，可无需上位机设置即可快速给舵机设置角度，实现快速编程。

3) 可配合幻尔家 PS2 手柄，支持手柄控制。

4) 接线简单，控制板只有正负极两路电源接口。

5) 16M 大容量内存，可容纳 230 个动作组，每个动作组可容纳 510 个动作文件。

6) 低压报警功能，电压低于 5.6V 后，蜂鸣器会发出“嘀嘀”的声音。

7) 开关内置，使用方便。

8) 支持在线调试，无需安装驱动。

9) 支持串口通信，控制器可跟别的单片机进行连接，通过别的单片机可向控制板发送指令。

1.3 规格参数

名称	串行总线舵机控制器	
尺寸参数	外形面积尺寸（长*宽）	58mm*42mm
	安装孔距尺寸（长*宽）	49mm*34mm
	重量	21g
供电电压	锂电池	6V-12V
	适配器	
控制方式	上位机	支持
	手柄	支持
	蓝牙	支持
	脱机	支持
编程方式	上位机	支持
	手动按键	支持
通信方式	串行通信	参照协议
	波特率	9600
其它参数	内存大小	16MB
	低压报警（5.6V 以下）	支持

	开关内置	支持
	外接单片机	支持
	外接 MP3/蓝牙模块	支持
	电脑免驱	支持
	舵机角度回读	支持

1.4 控制方式

总线舵机控制板支持四大控制方式：上位机、手柄、蓝牙、脱机运行（按键）。

需要注意的是除了和上位机控制脱机运行为控制板本身内含功能，手柄和蓝牙皆需要用户另购，本身不含。

如需学习相关方式，可前往第二部 软件说明进行参考。

2.总线舵机通信协议介绍

同 PWM 舵机驱动方式不同，串行总线舵机是通过串口指令的方式进行控制的，即控制板与舵机之间是使用数据的方式进行通信，通过指令包的发送和接收获取舵机当前的状态信息，是一种闭环的控制形式。

串行总线舵机简单来说需要遵循以下格式：

帧头	数据长度	指令	参数
0x55 0x55	Length	Cmd	Prm 1…Prm N

波特率：9600。

帧头：连续收到两个 0x55，表示有数据包到达。

数据长度：等于参数个数 N 加一个指令加数据长度本身占用的一个字节长度， 即数据

长度 Length 等于参数 N + 2。

指令：各种控制指令。

参数：除指令外需要补充的控制信息。

总的来说，控制板不仅可以给用户发送指令，还可以自身接收用户发过来的指令。因篇幅有限，协议的具体内容可参考“3.附录”文件夹下的《二次开发串口通信协议》。

第二部 软件说明

本部教程硬件以 **Spiderbot** 六足机器人或单个 **LX-224HV** 舵机，供电采用 **11.1V 2000mAh** 电池为例。软件采用的为 **V3.0** 版本。

由于软件会不定期更新维护，版本号也会随之升级，本教程方法也一致适用于 **V3.X 系列**版本上位机或幻尔家其它总线舵机。

1. 软件介绍

通用总线舵机上位软件 Bus Servo Control 是幻尔科技公司为其旗下产品开发的一款通用总线舵机设置软件，它可以兼容幻尔科技旗下所有涉及总线舵机的产品。具有软件界面简洁明了、操作简单、设置便捷等诸多优点，是一款优秀的工具软件。



图 1-1 软件图标

2. 软件界面介绍

Bus Servo Control 上位软件一共拥有四个操作界面，分别是通用模式界面、六足模式界面、人形模式界面、舵机调试工具界面。通用模式界面主要是对通用舵机动作进行编辑和下载；六足模式界面是应用于幻尔 Spiderbot 六足机器人动作进行编辑和下载；人形模式是应用于幻尔 Tonybot 人形机器人动作编辑和下载；舵机调试界面主要是单个舵机参数设置与动作组进行下载。针对四种界面的布局，大家可以通过下方图片进行了解。

◆ 通用模式界面布局：



图 2-1 通用模式界面

◆ 六足模式界面布局：

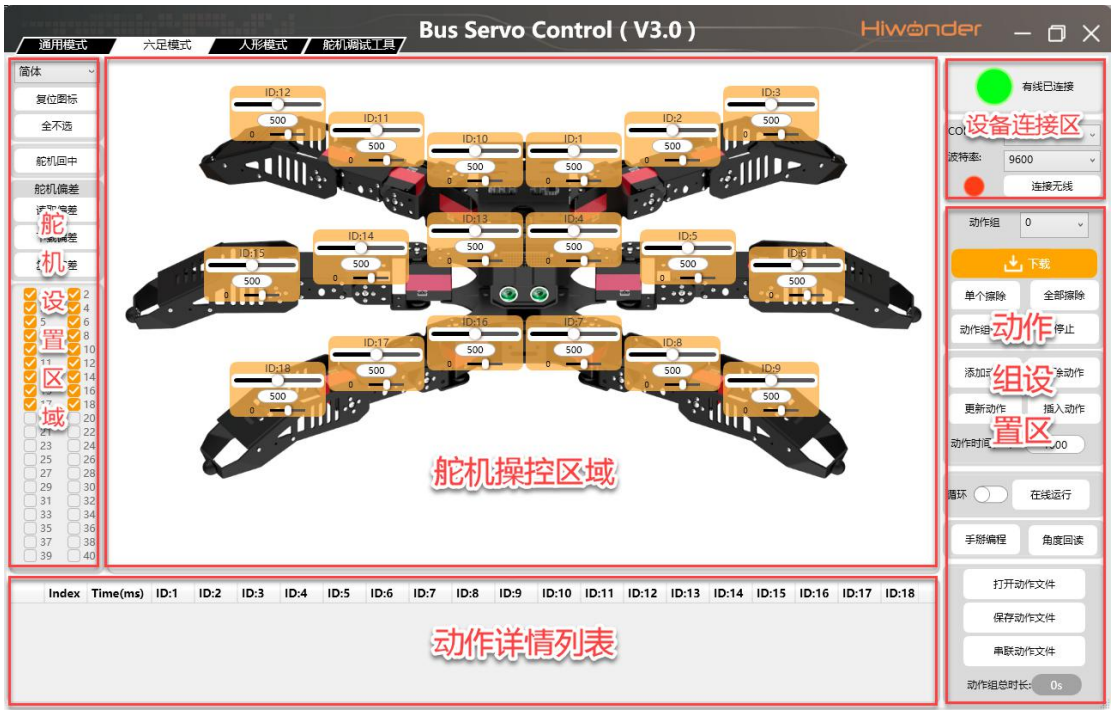


图 2-2 六足模式界面

◆ 人形模式界面布局：

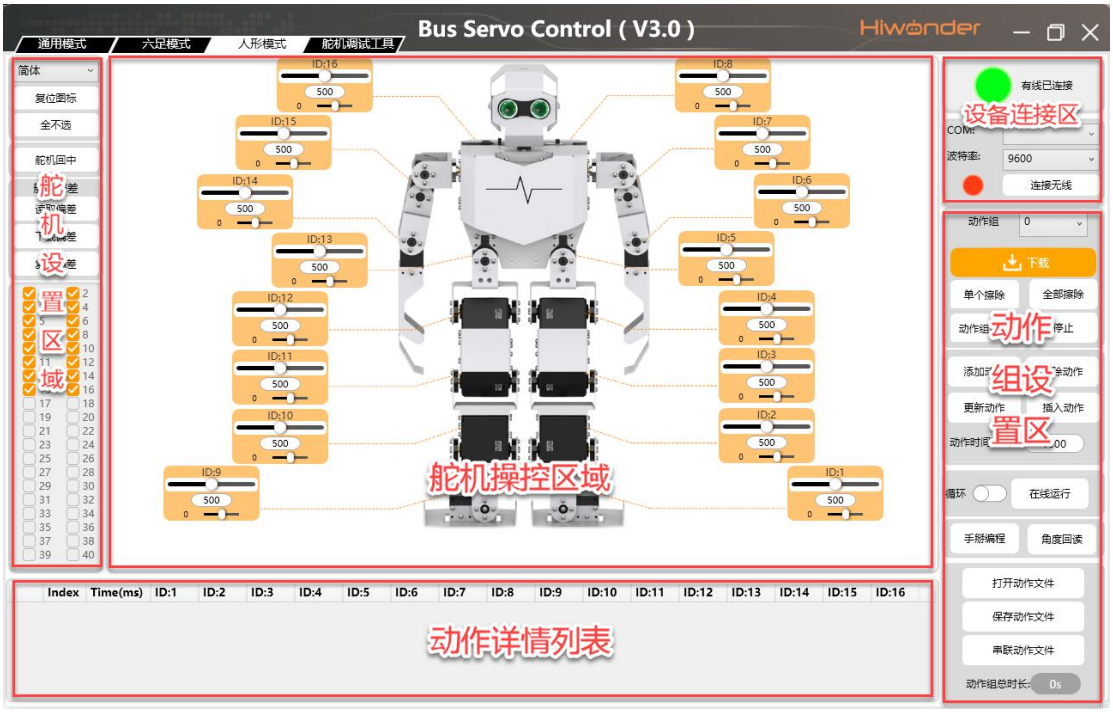


图 2-3 人形模式界面

◆ 舵机调试界面布局：



图 2-4 舵机调试界面

◆ **菜单模式选择标签：**

通过这里可以选择使用“**通用模式**”、“**六足模式**”、“**人形模式**”、“**舵机调试工具**”模式。单个舵机或串联舵机可以使用“通用模式”；幻尔 Spiderbot 六足机器人可以使用“**六足模式**”；幻尔 Tonybot 人形机器人可以使用“**人形模式**”；在设置舵机 ID 时可以使用“**舵机调试工具**”模式。

◆ **舵机设置区域：**

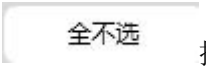
舵机设置区域可以设置在中上部分“**舵机操控区域**”要显示的舵机，同时还可以设置舵机偏差。该部分各按钮功能如下：

1） 

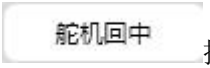
按钮：设置界面语言，单击后可选择使用简体/繁体/English，三种界面语言中的一种。

2） 

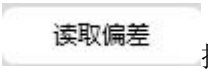
按钮：当我们在舵机操控区域不小心把舵机图标弄混乱后，单击该按钮即可让舵机图标回到初始排布状态。

3） 

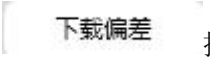
按钮：单击后取消所有选中的舵机，中间舵机操控区域舵机全部清除。

4） 

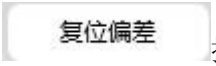
按钮：单击后舵机全部回到中位

5） 

按钮：单击后即可自动读取控制板中保存的偏差。

6） 

按钮：单击后即可将通过上位机调整好的偏差下载到机器人中。

7） 

按钮：单击后清除上位机的偏差数据，但是控制板保存的偏差数据不会改变。

8） 

：此处数字表示舵机 ID 号，当数字前面的方框里有“ √ ”时，在舵机控制区会显示该 ID 号舵机的调试图标（六足模式和人形模式不可点击）。

◆ **舵机操控区域：**

舵机操控区域显示了被选中的舵机图标，通过调整对应滑杆值即可调整舵机位置和偏差。

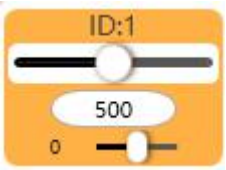
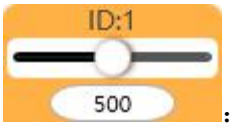


图 2-3 上位机舵机操控区域

1） 

：每个图标最上面是舵机 ID，该 ID 号与之前设置 ID 的顺序一致。（整机用户可打开任意一个标准动作组，里面会显示每个舵机 ID 对应机器人哪个位置。）

2） 

：此处长滑杆与下方数字相对应，用于调整舵机位置，最小值为 0，最大值为 1000。

3） 

：此处滑杆用于调整舵机偏差，最小-100，最大 100。

◆ **动作详情列表：**

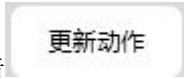
动作详情列表显示了当前动作组每个动作的执行时间，以及每个动作里各个舵机值。

	Index	Time(ms)	Action
▶	1	50	#1 P474 #2 P356 #3 P583 #4 P642 #5 P474 #6 P575 #7 P800 #8 P725 #9 P474 #10 P642 #11 P416 #12 P356 #13 P474 #14 P424 #15 P199 #16 P274
	2	40	#1 P474 #2 P356 #3 P583 #4 P642 #5 P474 #6 P575 #7 P800 #8 P725 #9 P471 #10 P702 #11 P296 #12 P296 #13 P471 #14 P424 #15 P199 #16 P274
	3	150	#1 P474 #2 P316 #3 P569 #4 P588 #5 P474 #6 P575 #7 P800 #8 P725 #9 P471 #10 P636 #11 P310 #12 P244 #13 P471 #14 P424 #15 P199 #16 P274
	4	40	#1 P500 #2 P312 #3 P576 #4 P591 #5 P500 #6 P575 #7 P800 #8 P725 #9 P500 #10 P591 #11 P422 #12 P312 #13 P500 #14 P424 #15 P199 #16 P274
	5	50	#1 P500 #2 P352 #3 P590 #4 P646 #5 P500 #6 P575 #7 P800 #8 P725 #9 P500 #10 P646 #11 P408 #12 P352 #13 P500 #14 P424 #15 P199 #16 P274
	6	50	#1 P500 #2 P352 #3 P590 #4 P646 #5 P500 #6 P575 #7 P800 #8 P725 #9 P500 #10 P646 #11 P408 #12 P352 #13 P500 #14 P424 #15 P199 #16 P274

图 2-4 上位机动作详情列表

1）Index：动作组编号，一个动作组最多容纳 256 个动作，编号最大为 256，若超出则可能会导致错误。

2）Time(ms)：动作运行时间，执行该动作所用的时间。若需修改则可先选中要修改的动作，然后在右侧动作设置区修改， 

里的时间数值为想要的时间，然后单击 

即可修改对应动作的时间。

3） Action ：该动作各个舵机的值，双击可直接修改。

◆ **设备连接区：**

设备连接区显示了机器人的连接状态。

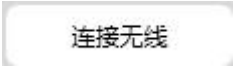


图 2-5 上位机动作连接区

1）  ：当用数据线连接了机器人时，上位机将自动检测并进行连接，连接成功后红色变为绿色，表示连接成功。

2） COM: ：当前机器人使用的串口号，上位机自动识别，无需选择。

3） 波特率: ：当前通信的波特率。

4） 

：无线连接的按钮。

5）  ：当使用无线连接时该图标由红色变为绿色。

◆ **动作组设置区：**

动作组设置区域可以进行机器人动作及动作组相关操作。

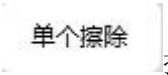
接下来序号“1-6”号是对机器人控制板里的动作组进行编辑，操控。

1） 

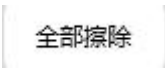
按钮：动作组序号选择按钮，单击后可以选择动作组，动作组序号为 0-230，一般 0 号动作组作为立正动作。

2） 

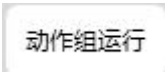
按钮：将当前动作详情列表的动作组下载到机器人控制板上，覆盖该动作组原来的动作。

3） 

按钮：单击该按钮将会删除机器人控制板里选定动作组的动作。

4） 

按钮：单击该按钮将会删除机器人控制板里 0-230 号动作组里的所有数据。

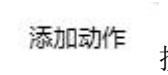
5） 

按钮：单击该按钮后将会运行控制板上对应动作组一次。

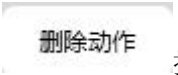
6） 

按钮：停止正在运行的动作组。

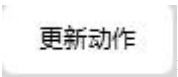
接下来序号的“7-11”用于修改底部动作详情列表里的动作数据。

7） 

按钮：单击该按钮后会将中间舵机操控区域的舵机数值作为一个动作添加到底部动作详情列表的最后一行。

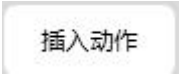
8） 

按钮：单击该按钮后将会删除动作详情列表里选中的动作。

9） 

按钮：单击该按钮后会将动作详情列表里选中动作的角度数据替换为此刻中间的舵机操控区域各舵机数值，动作运行时间替换为下面 

里的时间。

10） 

按钮：单击该按钮后将会在动作详情列表选中的动作上面插入一行动作，插入动作的时间为下方 

里的时间，舵机值替换为中间舵机操控区域舵机值。

11） 

：单击写了“1000”的文本输入框，可以修改数值，该数值代表动作时间，单位为毫秒。

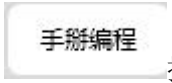
动作组设置区域上部按钮是调试与动作组编辑部分，该部分可以修改、调试动作详情列表的动作。



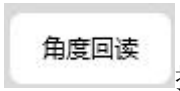
图 2-6 调试与动作组编辑

12） 

按钮：单击该按钮后如果在按钮前面关闭“循环”，那么将会运行一次动作详情列表的动作；如果打开“循环”循环，那么机器人就会重复运行动作详情列表的动作。

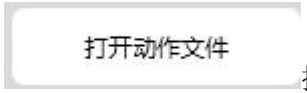
13） 

按钮：当我们想要直接用手掰动机器人作出想要的动作时，可以点击该按钮，点击后机器人的关节变得松弛，此时我们就可以用手把机器人摆成想要的造型了。

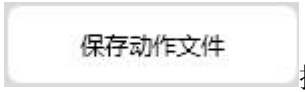
14） 

按钮：当马达掉电，我们把机器人摆成想要的形状后，点击该按钮，即可将摆成形状的角度信息读取出来。

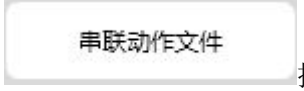
动作组设置区域底部的按钮是用来对动作组文件进行相应的操作的。

15） 

按钮：单击该按钮后会弹出文件选择对话框，选中想要打开的动作组后，单击“打开”，即可将动作组数据加载到上位机底部动作详情列表中。

16） 

按钮：单击该按钮后会出现路径选择对话框，在该对话框输入文件名，然后单击“保存”按钮，即可保存此时动作详情列表里的动作到指定位置。

17） 

按钮：单击该按钮后可以选择一个动作文件，添加到底部的动作详情列表最后一行。

18） 

：设置动作组的总运行时长。

3. 舵机 ID 设置

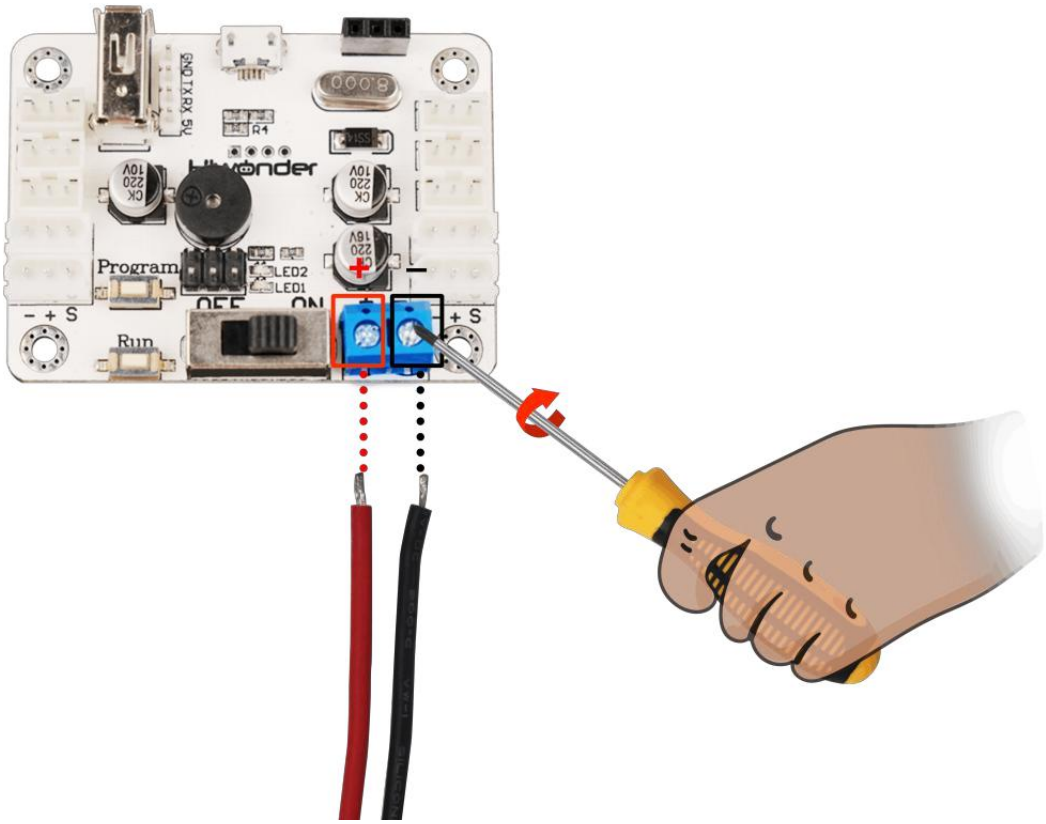
幻尔科技旗下涉及总线舵机的产品都是使用多个舵机进行配合的。因此我们需要先给逐一给舵机设置 ID 编号，才能保证动作组能顺利运行。

◆ **锂电池连接：**

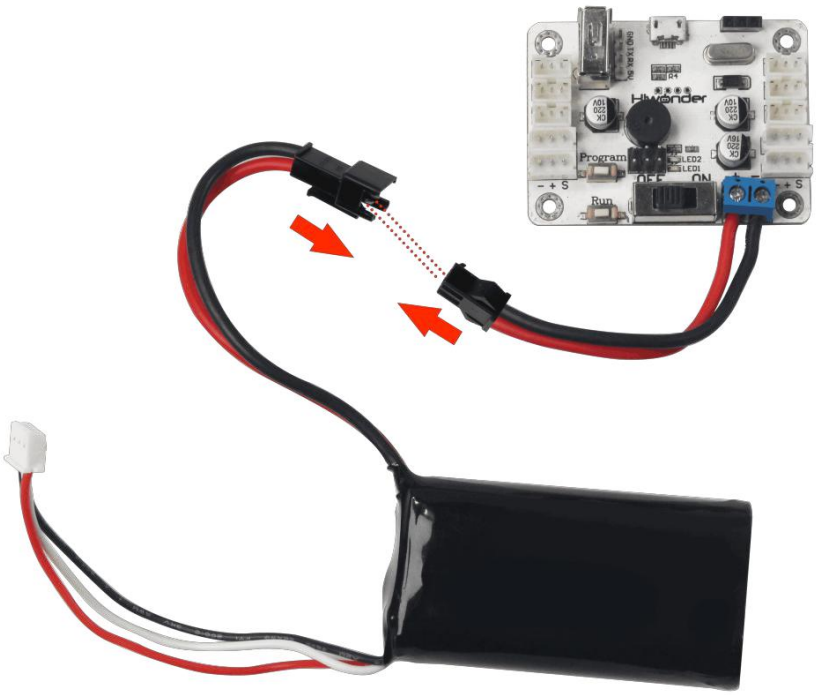
请严格按照下列步骤进行连接！锂电池对接线在未接入控制器上时，请勿直接与锂电池对接，避免正负极接触而造成短路！

---

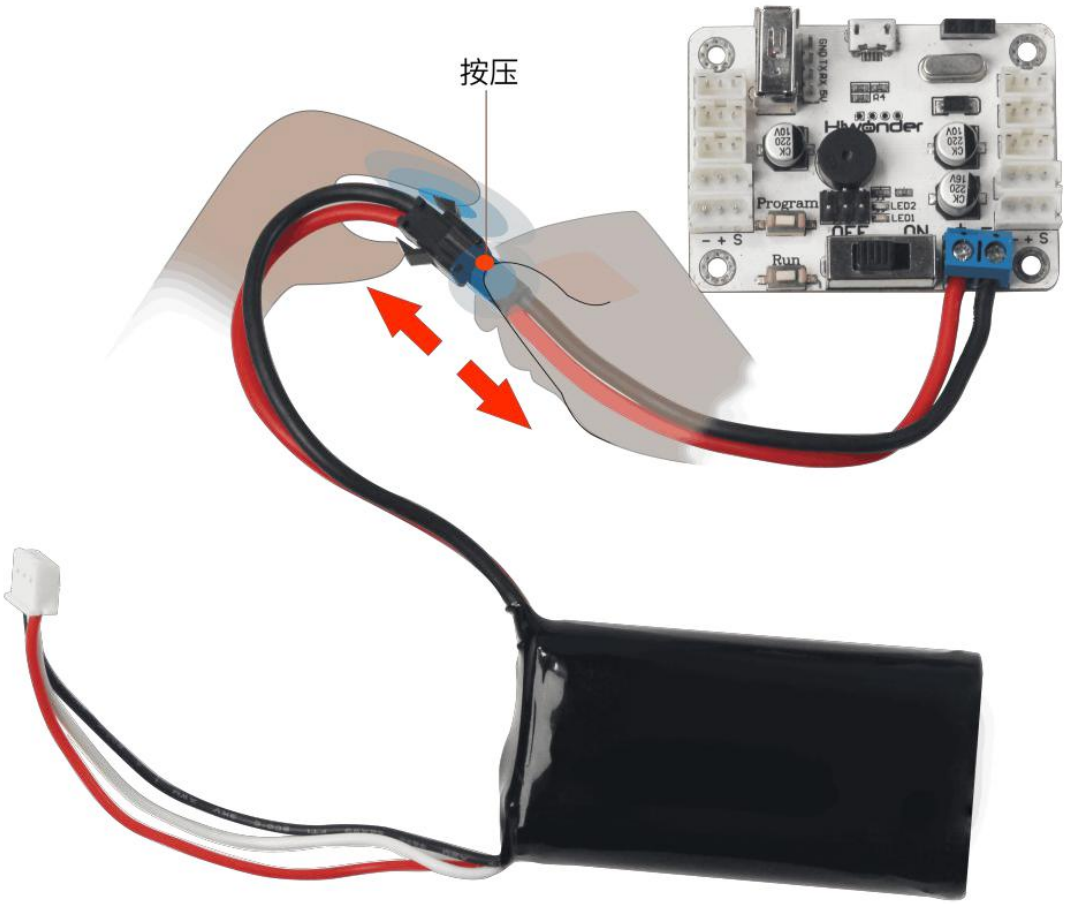
1) 将电池对接线插入控制器的电源接口（红线插入+，黑线插入—），使用螺丝刀将接口扭紧。



2) 将锂电池黑色端口直接插入电池对接线。



3) 如需断开锂电池，可轻轻按下对接线的凸槽，将锂电池取出。（切勿直接硬拔）



◆ **设备连接：**

给舵机设置 ID 编号时，我们需要将要设置的舵机单独连接至串行总线控制板进行设置（设置 ID 时，控制板只能连接 1 个舵机），将充满电的锂电池通过连接线连接至舵机控制板。再将控制板通过 USB 线连接至电脑上，开关由“OFF”推动到“ON”，打开控制板即可。连接图如下：

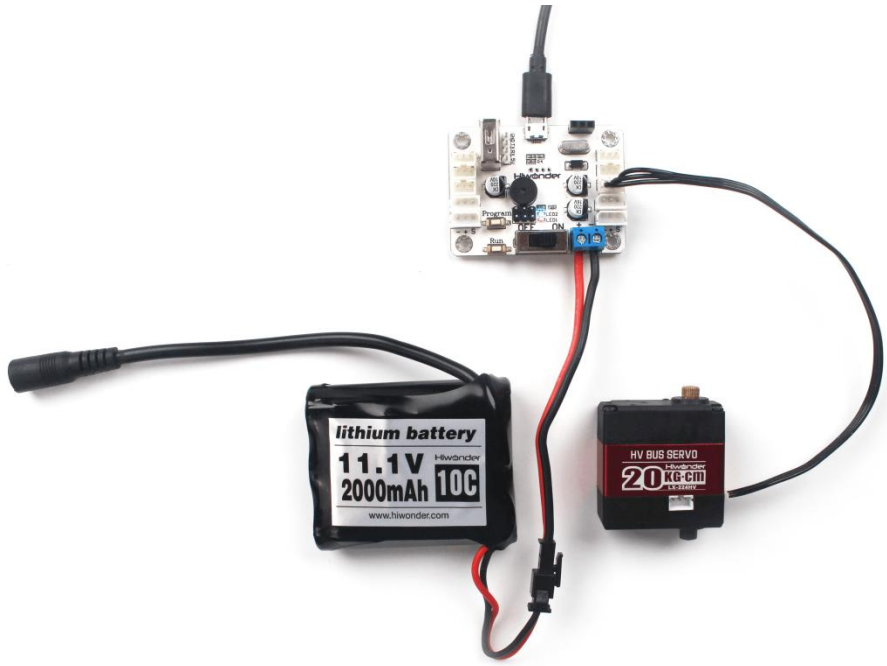


图 3-1 设备连接示意图

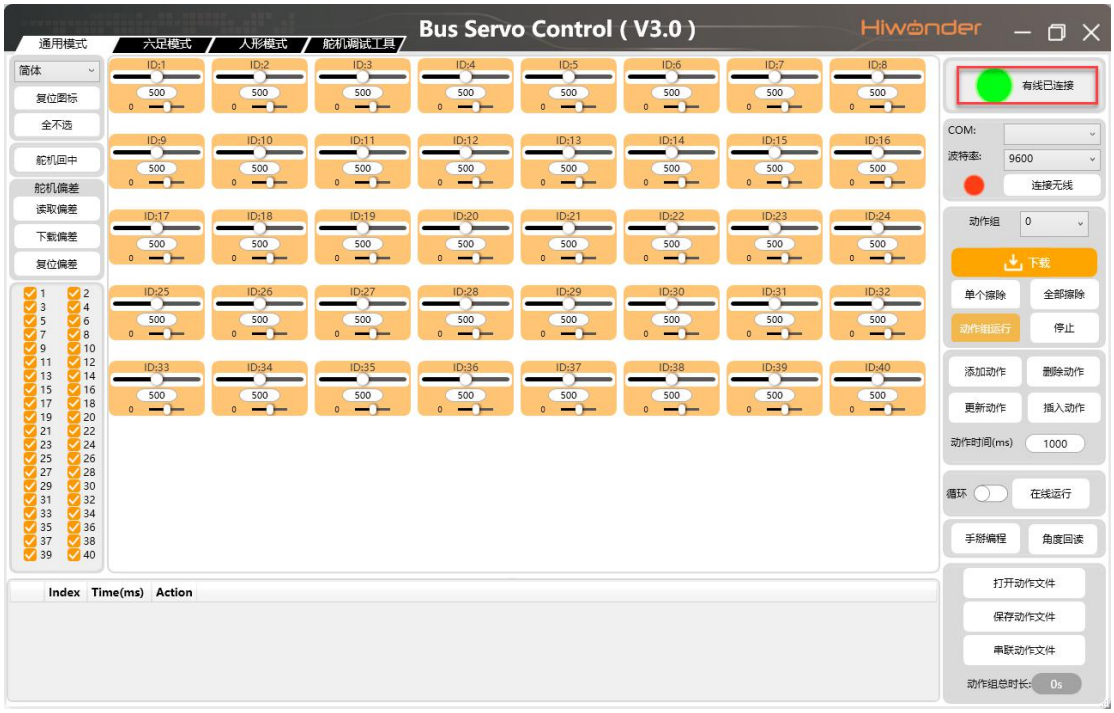


图 3-2 连接成功示意图

除了通过 USB 线连接至电脑，我们还可以通过无线模块实现远程连接。实现无线远程连接我们需要用到以下模块：

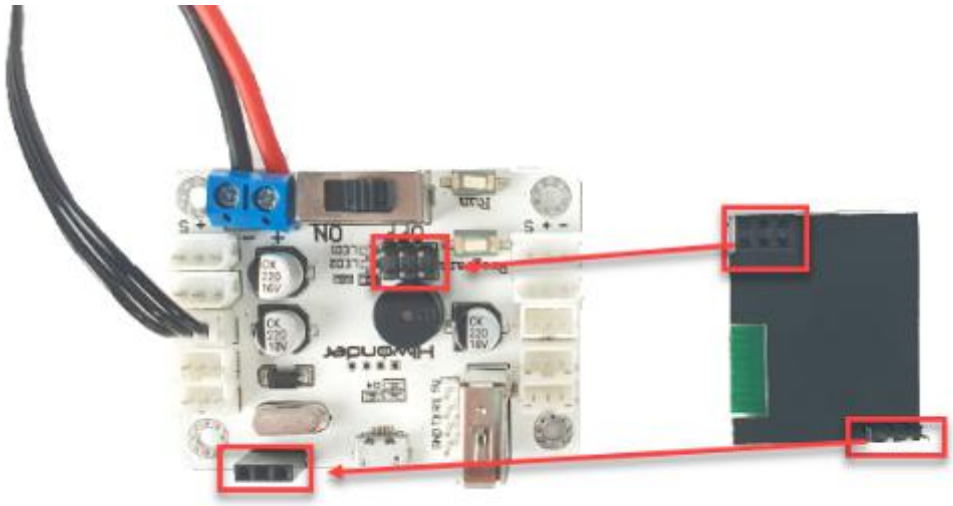


图 3-3 蓝牙模块



图 3-4 无线蓝牙接收模块

1）我们需要将蓝牙模块安装至舵机控制板的针脚与插孔，打开舵机控制板的开关。



2）使用 USB 数据线将无线蓝牙接收模块与电脑进行连接。注意：无线蓝牙接收模块需要直接连接至电脑主机上的 USB 接口。



图 3-5 无线蓝牙接收模块连接电脑

3）连接好后我们打开上位机软件，选则对应端口，点击连接就可以实现无线连接了。



图 3-6 无线连接

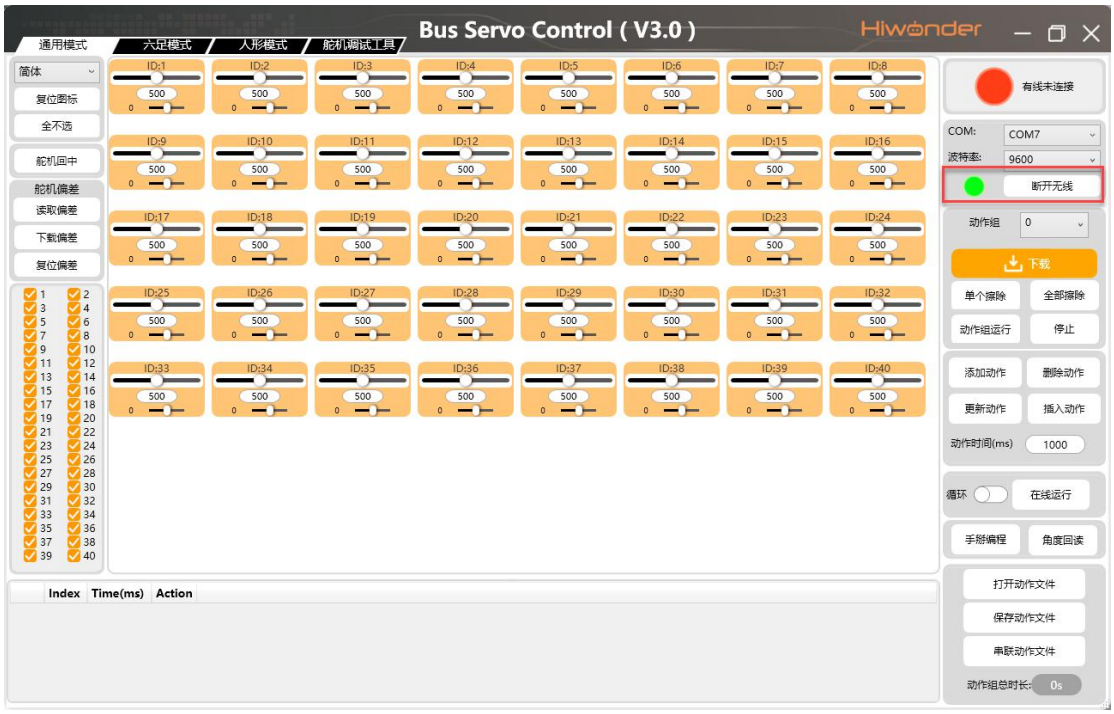


图 3-7 无线连接成功提示

◆ **设置 ID 号：**

1）连接好舵机之后，打开上位机软件，在菜单模式选则处选择舵机调试工具选项卡进入到舵机调试界面。进入界面是会弹出一个提示窗口，选择“确定”即可。

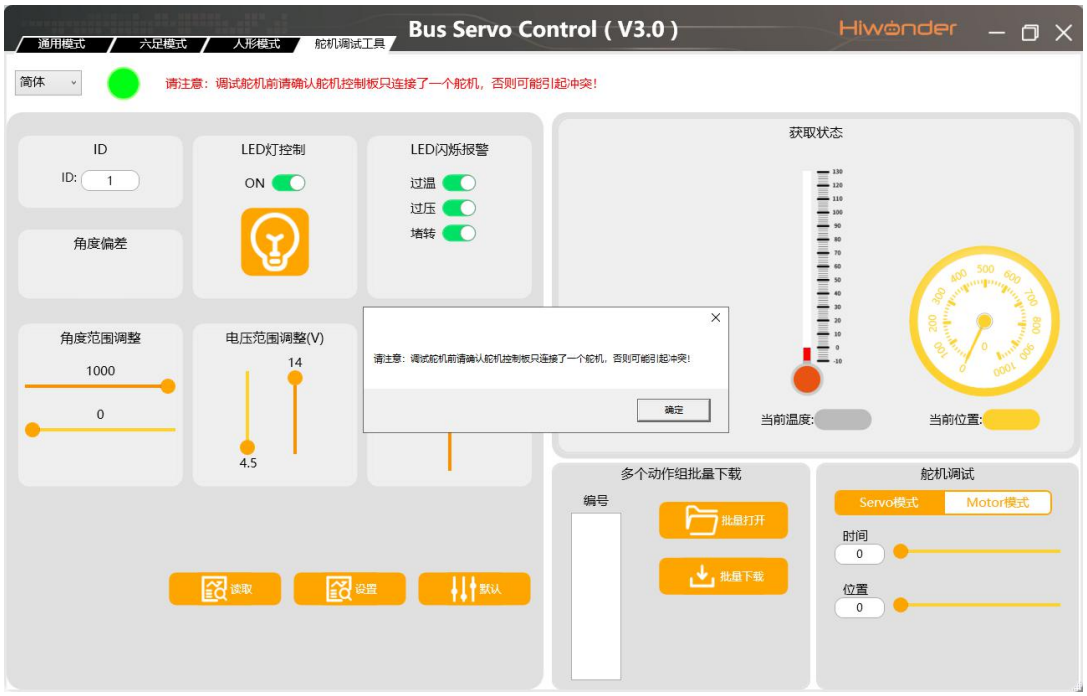


图 3-8 舵机设置界面

2）我们在舵机参数设置区，将我们需要设置的 ID 号填入 ID 框，点击下方的设置按钮即可。这里以将舵机 ID 设“2”为例。

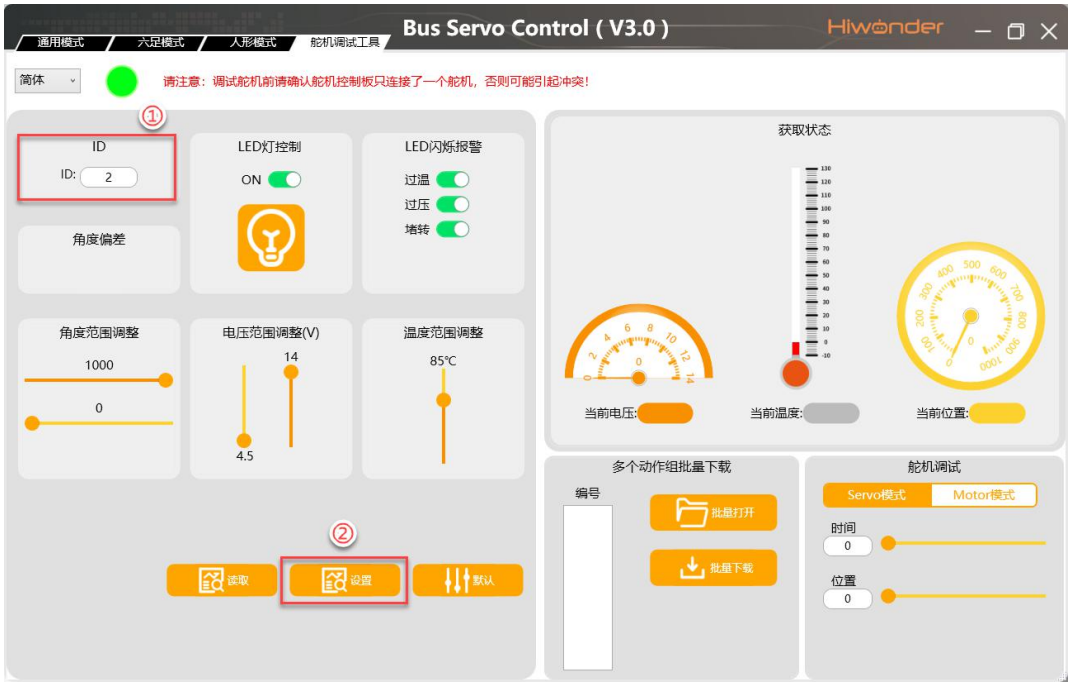


图 3-9 设置舵机 ID 号

3）如果我们想查看当前舵机的 ID 号，那么可以通过按钮进行读取。读取成功后会在 ID 框显示对应的舵机 ID，并在状态区和参数设置区将舵机的其它参数反馈在软件界面中。

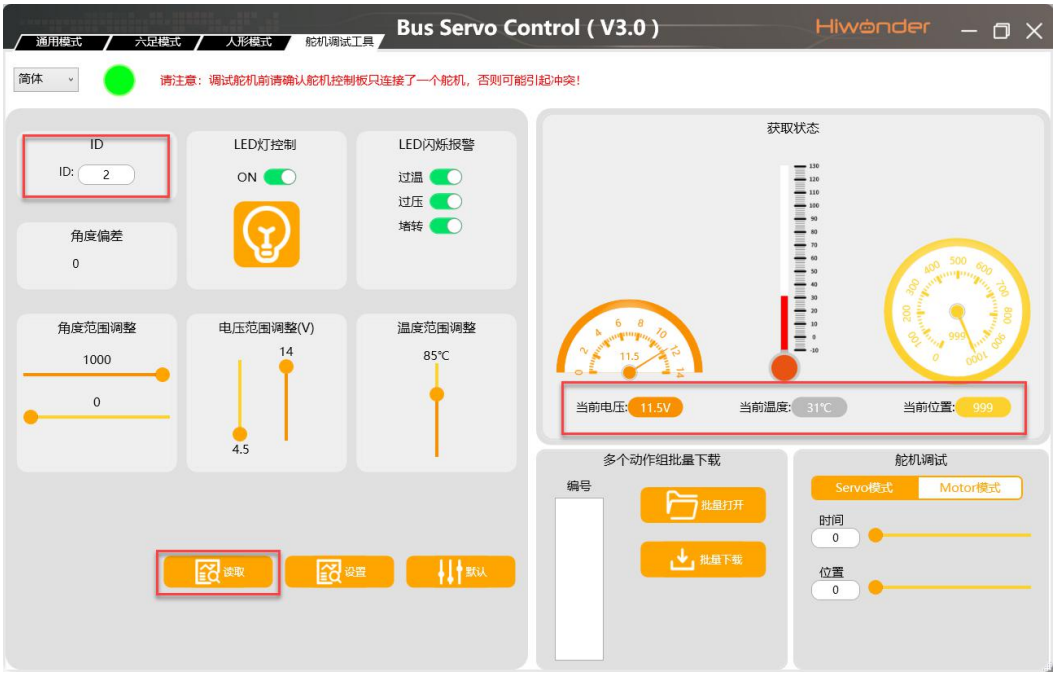


图 3-10 读取舵机信息

4. 软件使用案例

通过前面的软件介绍，相信大家已经对 Bus Servo Control 上位软件有了初步的了解，下面我们以幻尔科技旗下产品 Spiderbot 六足机器人为例进行操作。



图 4-1 Spiderbot 示意

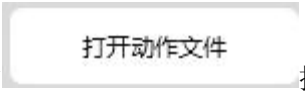
图 4-2 商品二维码（手机淘宝打开）

4.1 动作组编辑实例

我们创建一个由六个动作组成的 Spiderbot 六足机器人挥手动作组为例，详细讲解如何使用上位机创建，调整动作组。

1）打开机器人，使用 USB 数据线连接电脑，双击打开上位机软件，在主界面点击切换到“**六足模式**”



2）单击动作组设置区的 

按钮，打开标准动作组的 0 号动作组。

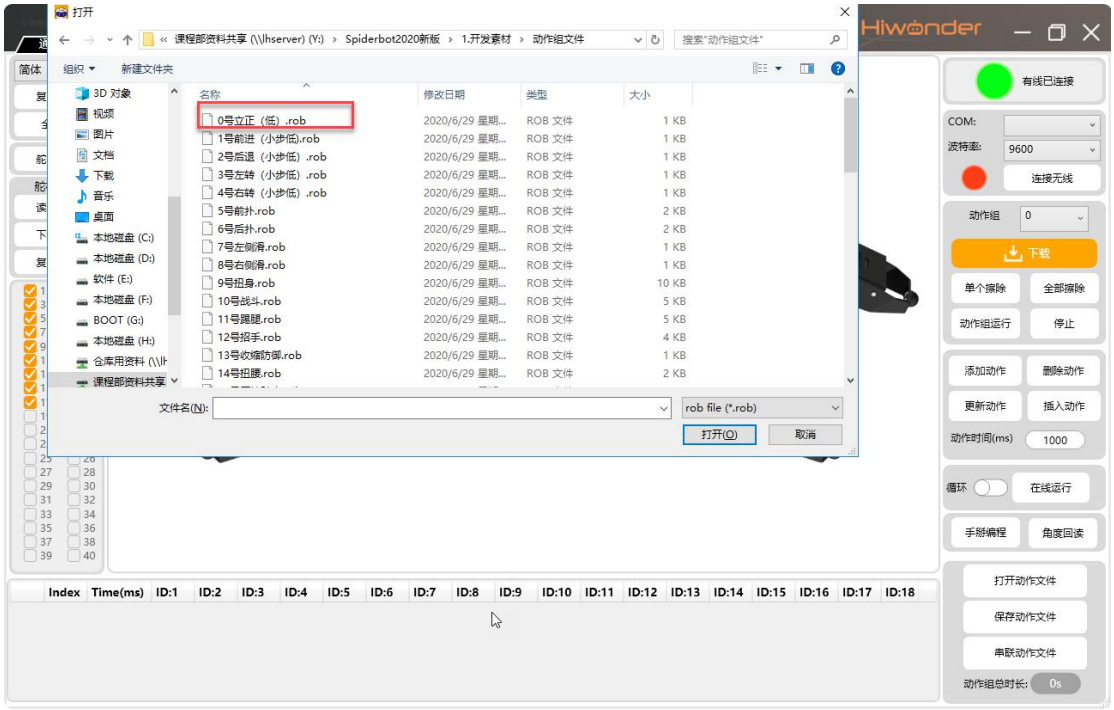


图 4-3 打开动作文件

3）打开动作组后我们发现在底部动作详情列表也出现了立正动组的数据。注意：比如说打开了 0 号动作组文件，舵机控制界面的数据不会立刻自动同步，此时需要点击  “运行”按钮，将动作组文件执行一次，上方的界面数据便会自动更新，之后便可对该动作组进行编辑了。

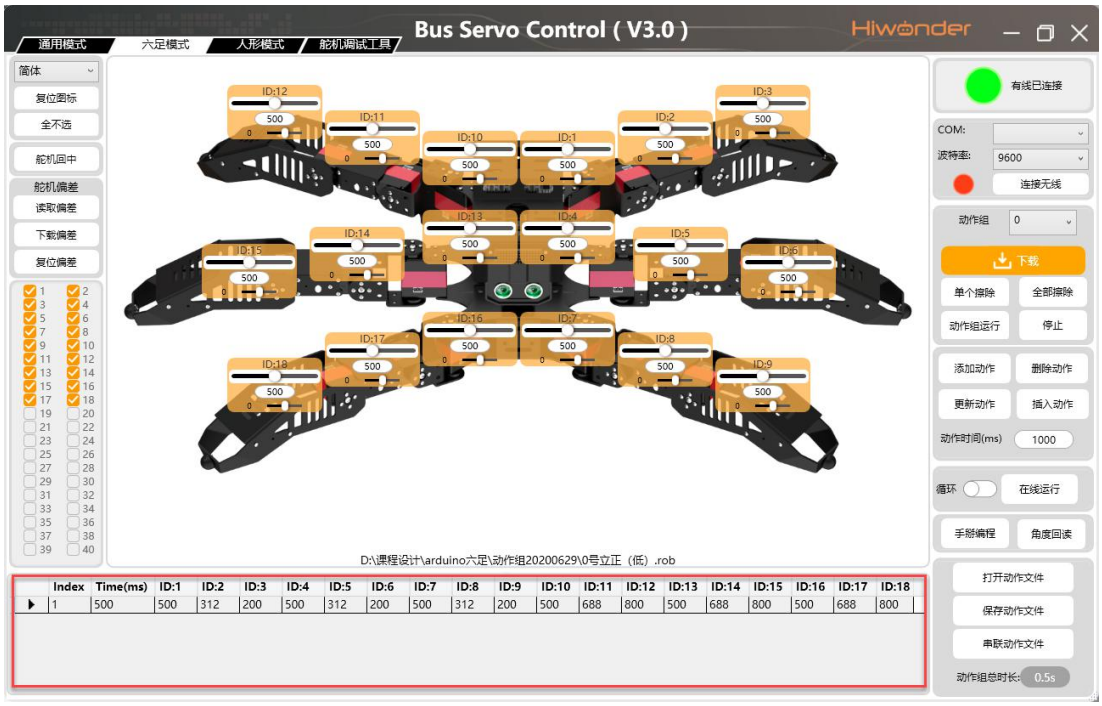


图 4-4 立正动作详情

4）此时我们已经有了第一个动作，接下来单击 

按钮，查看机器人的立正动作。

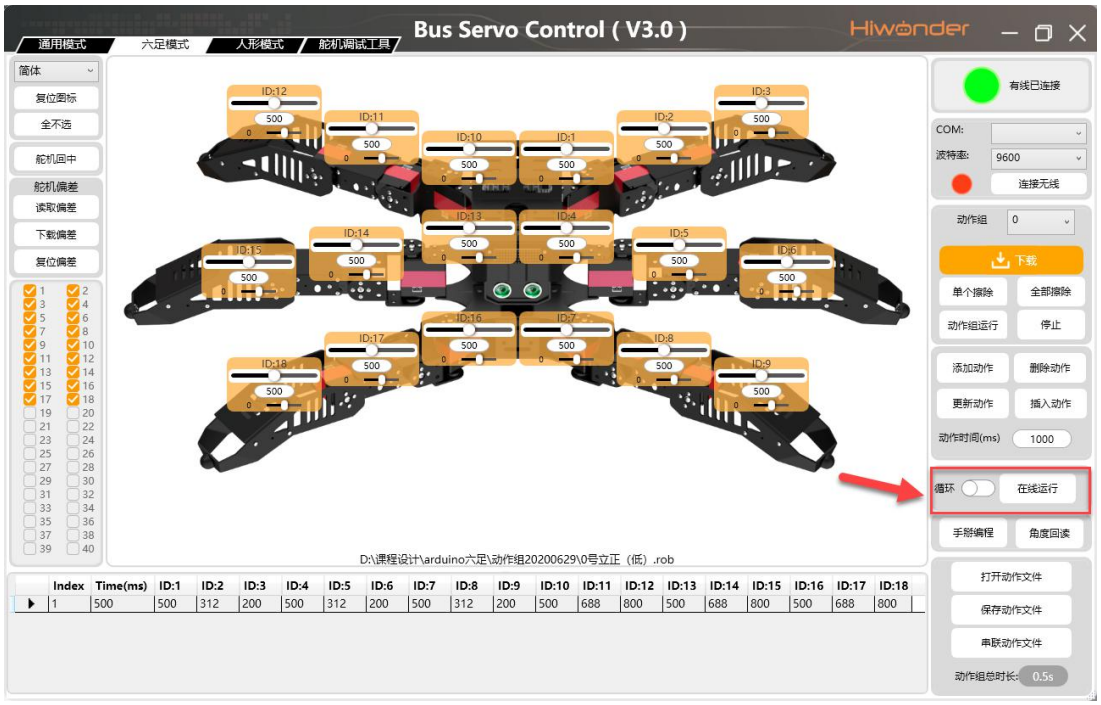


图 4-5 动作运行

5）此时我们已经完成打招呼动作组第一个动作，接下来是第二个动作：让右前脚抬起，根据舵机的 ID 分布情况，将 ID 为 17 号的舵机滑竿，滑动到 815 数值的位置，然后点击“添加动作”。

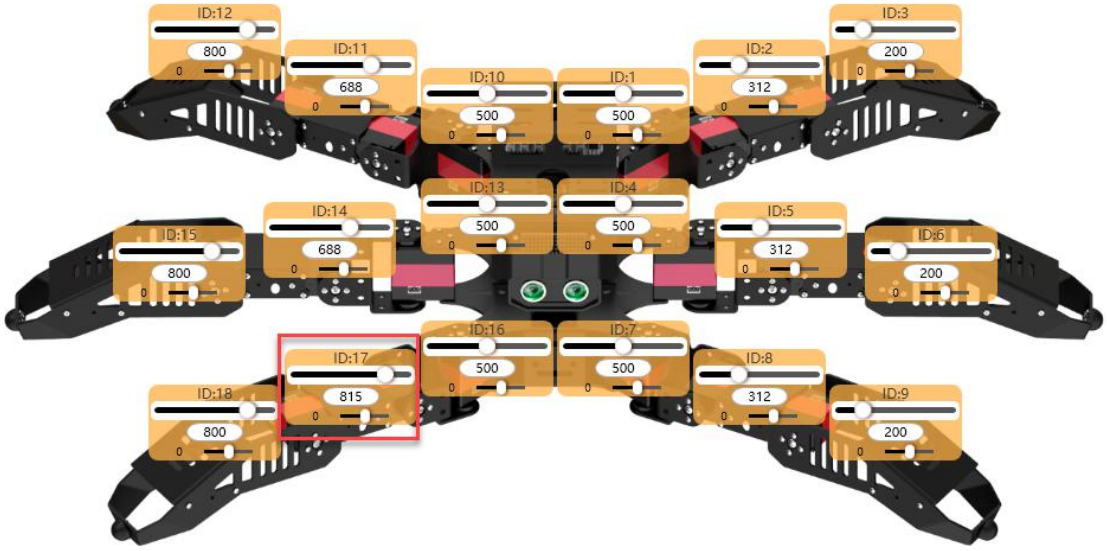


图 4-6 设置舵机动作

可按住鼠标左键不动，快速点击滑杆即可微调。

6）单我们让机器人转动前足，通过鼠标微调 16 号舵机，将动作数值调整到 640，然后添加为第三个动作。

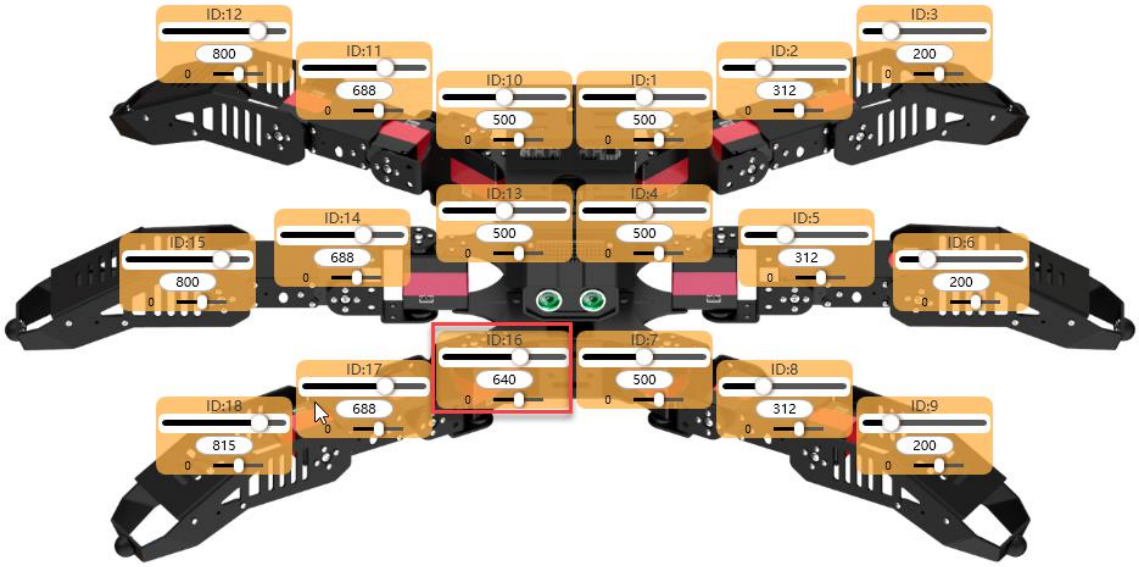
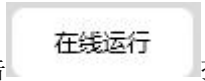


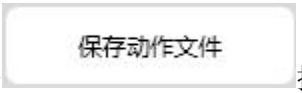
图 4-7 添加动作

7）按照这个流程继续添加剩下四个动作，完成后动作详情列表如下图所示：

	Index	Time(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6	ID:7	ID:8	ID:9	ID:10	ID:11	ID:12	ID:13	ID:14	ID:15	ID:16	ID:17	ID:18
	1	500	500	312	200	500	312	200	500	312	200	500	688	800	500	688	800	500	688	800
	2	1000	500	312	200	500	312	200	500	312	200	500	688	800	500	688	800	500	688	815
	3	1000	500	312	200	500	312	200	500	312	200	500	688	800	500	688	800	640	688	815
	4	1000	500	312	200	500	312	200	500	312	200	500	688	800	500	688	800	640	688	550
	5	1000	500	312	200	500	312	200	500	312	200	500	688	800	500	688	800	640	688	740
	6	1000	500	312	200	500	312	200	500	312	200	500	688	800	500	688	800	640	688	590
▶	7	500	500	312	200	500	312	200	500	312	200	500	688	800	500	688	800	500	688	800

图 4-8 动作详情列表

8）接下来单击 

按钮，就可以查看 Spiderbot 六足机器人运行动作组的效果了。如果需要保存动作，则单击 

按钮，在弹出的对话框中选择要保存的位置，以及动作组名称即可。命名的格式为“xx 号 xxx”。例如此处的编辑的动作我想把它下载到 120 号动作组中，所以名称写的是“120hello”，写完名称后单击“保存”即可。

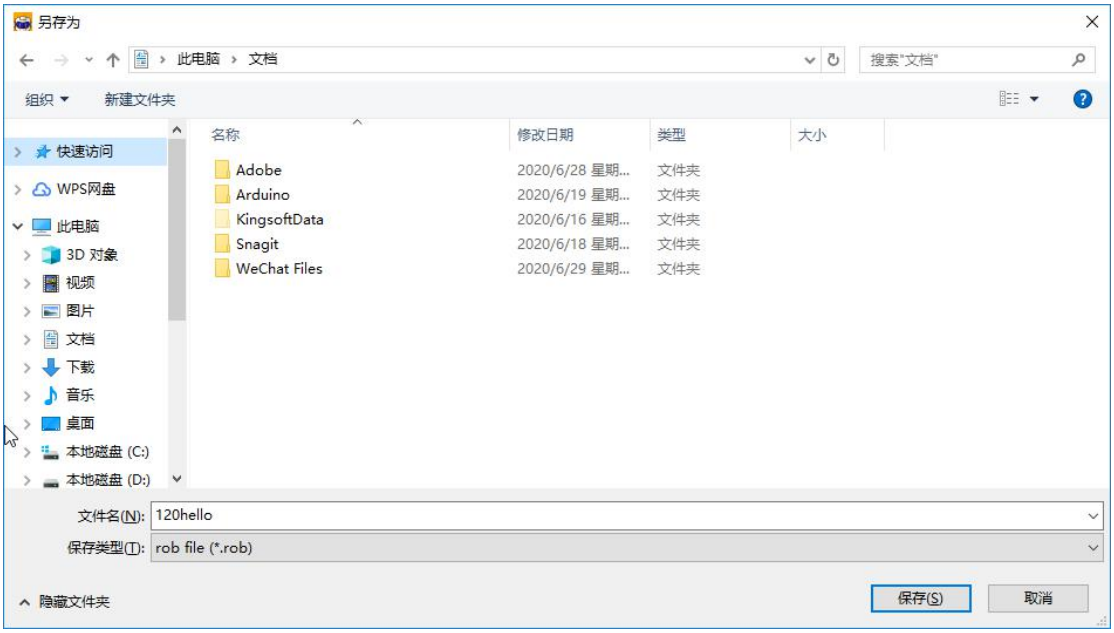


图 4-9 保存动作组

9）接下来将动作组下载到控制板上：首先将动作组序号选为 120，然后单击 

按钮，下载完成后机器人发出“哔”的一声提醒，上位机也弹出下载成功提示框，单击“确定”关闭提示框就完成了动作组下载了。

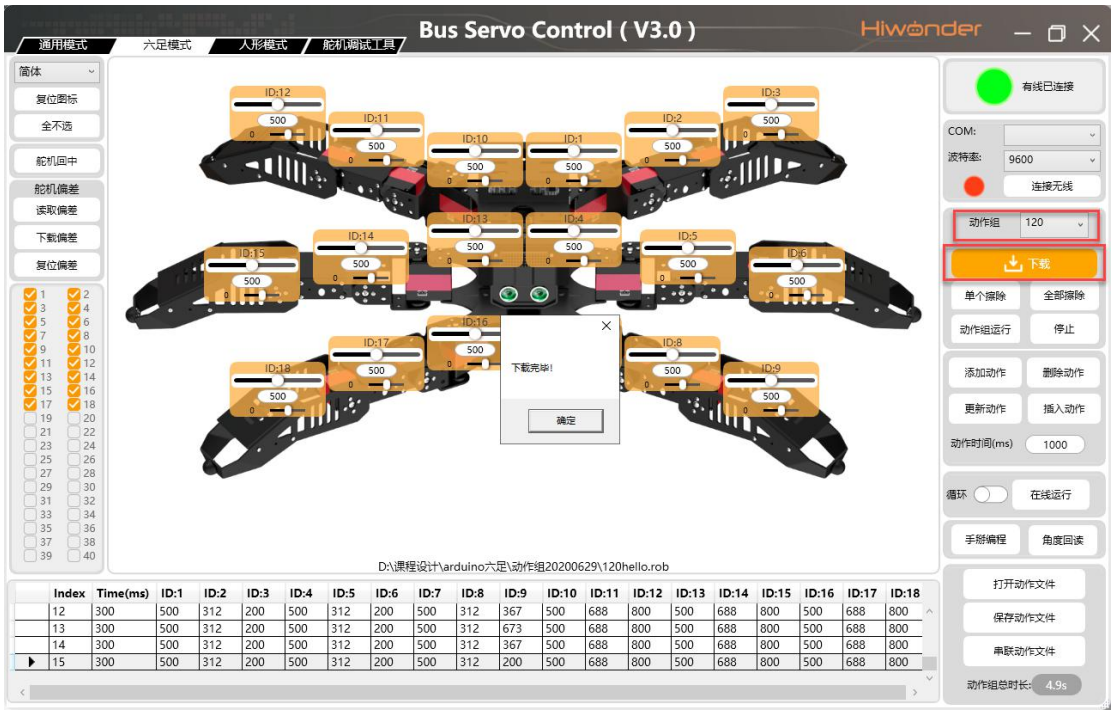


图 4-10 动作组下载成功提示

10）单击 动作组运行 按钮，则机器人执行控制板内的 120 号动作组程序，如果执行了打招呼程序，则证明程序烧录成功。

4.2 动作组下载

◆ **单个动作组下载**

机器人能完成一系列的动作往往是由几个动作组一起运行的，但是如果您只想观察机器人的单个动作，那么就需要将其它动作擦除，然后再把单一的动作下到控制板中。

这里仍以 Spiderbot 六足机器人为例进行演示。首先我们先用数据线连接电脑与机器人，打开上位机软件。

1）在上位机软件界面单击 全部擦除 按钮，在弹出的窗口中选择“是”将舵机控制板中的动作组文件进行全部擦除。

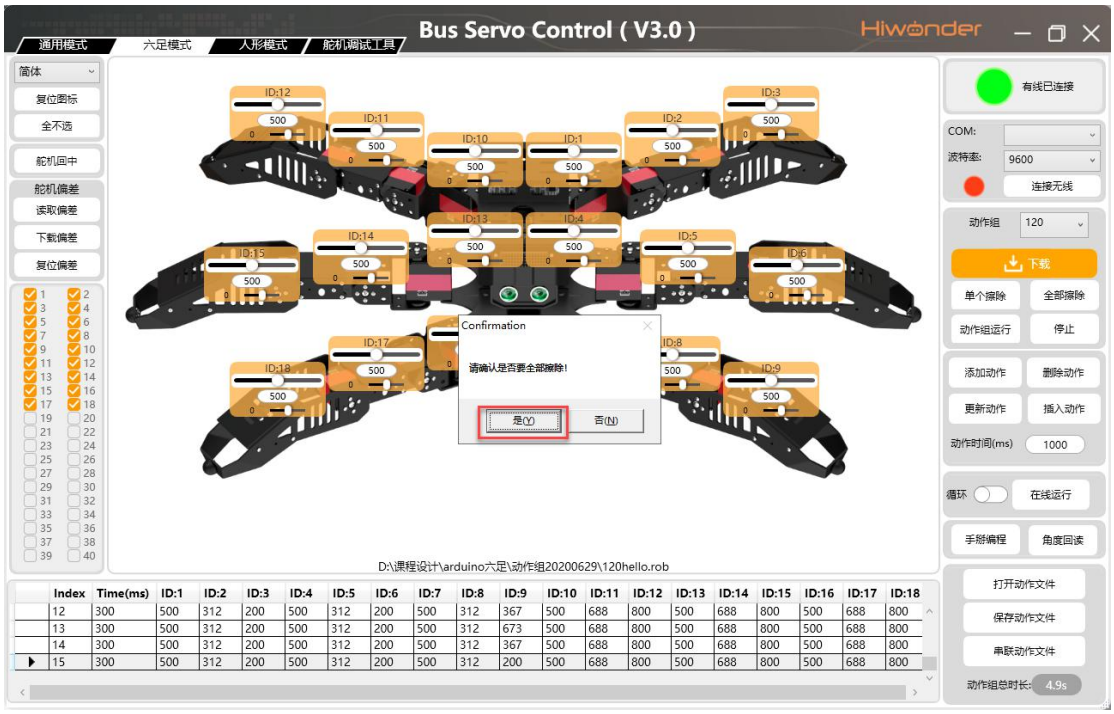


图 4-11 擦除动作组

2）在上位机软件界面单击“打开动作组”按钮。

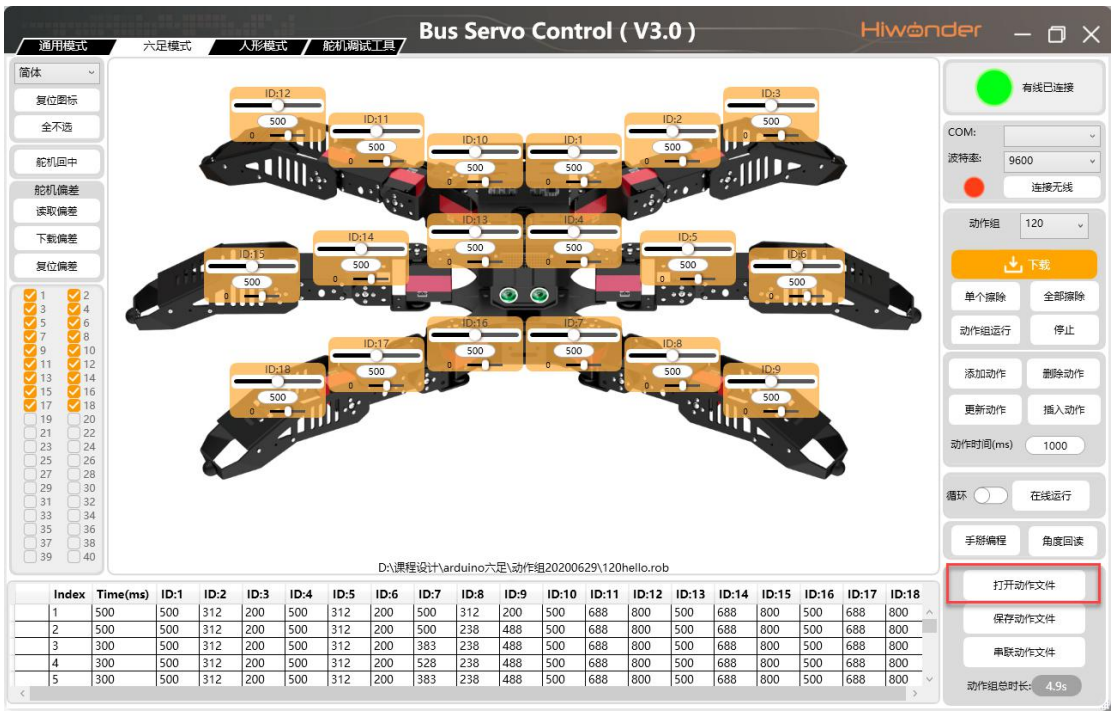


图 4-12 打开动作组

3）然后在弹出的文件选择对话框中找到自己想要下载的动作组（例如 5 号），单击选

中后点击“打开”按钮。

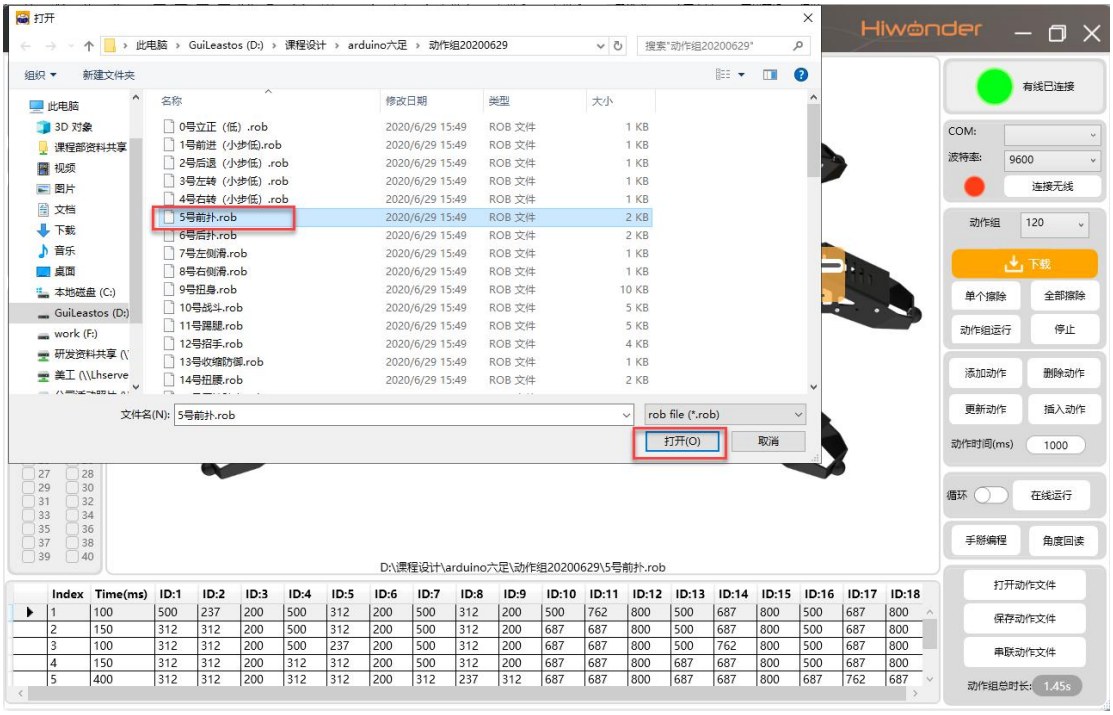


图 4-13 打开 5 号动作文件

4）此时界面底部出现了刚才打开的动作，此时可以单击右下角的“在线运行”按钮，让机器人运行该动作组，看一看这个动作是否为想下载的动作。

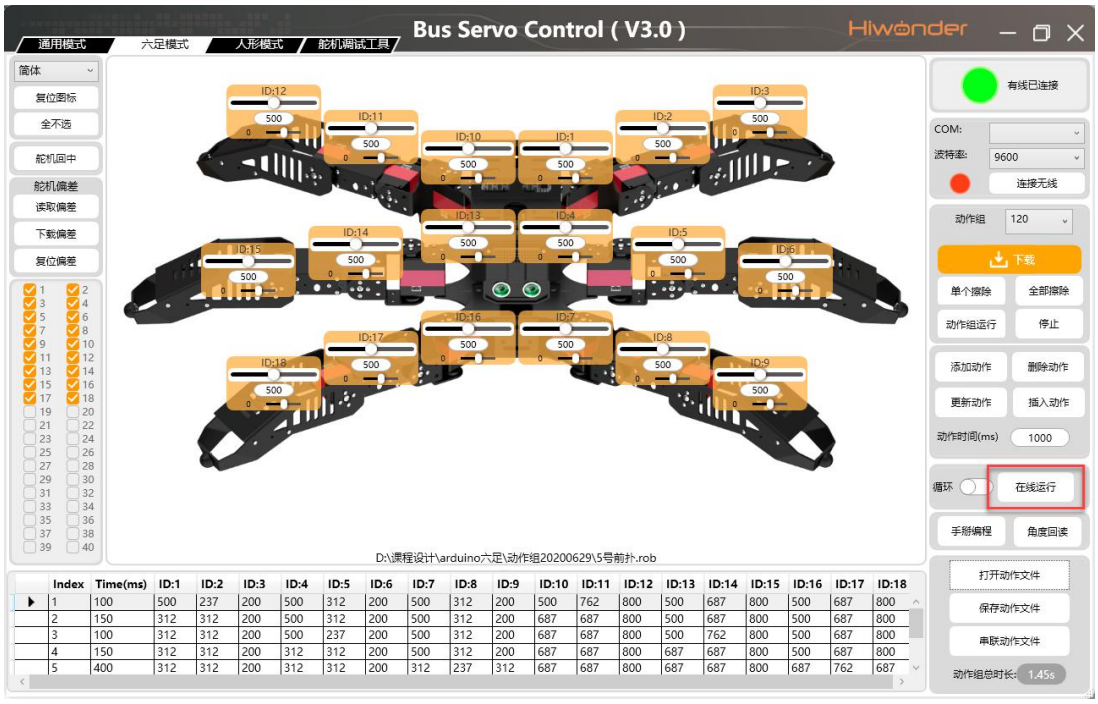


图 4-14 运行该动作

5）动作运行结束后会出现对应运行结束提示框，单击“确定”，关闭提示框。

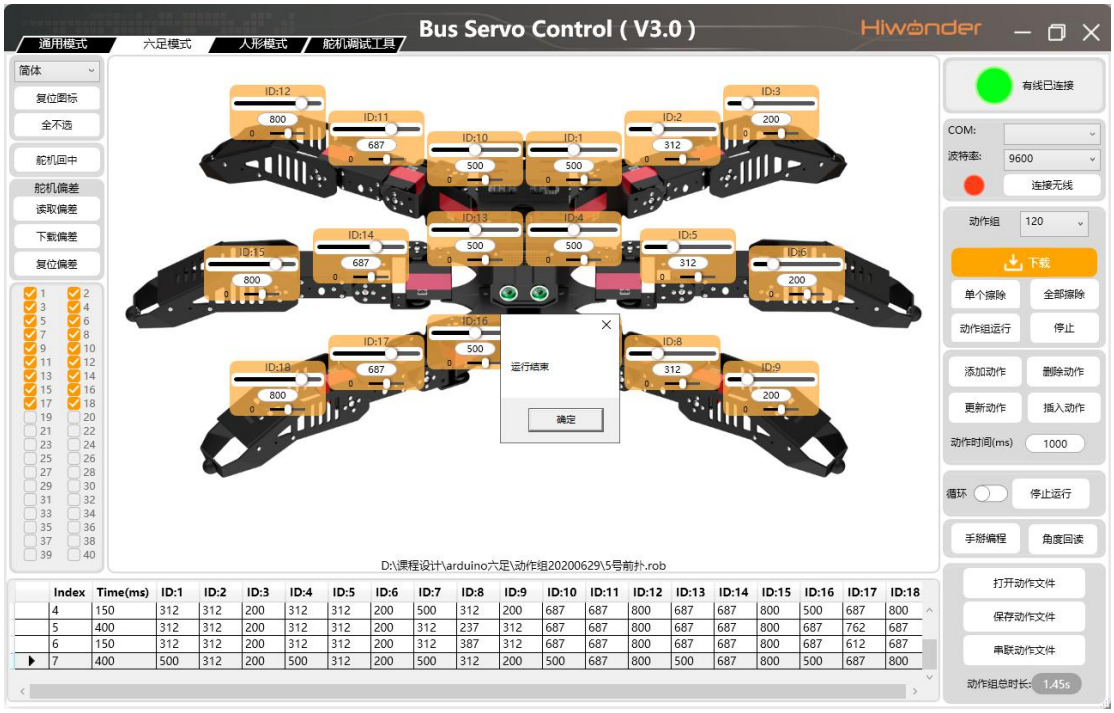


图 4-15 运行结束

6）然后在右侧选择要将这个动作下载到机器人的哪个动作组（若要脱机运行则必须下载到动作组 100），例如在本节我们将动作下载至对应的“5”号动作组中，选择完毕后单击“下载”按钮。



图 4-16 下载动作

7）动作下载完成后，机器人会发出“哔”的一声，提示动作下载成功，同时在上位机上会出现动作下载成功的提示框，单击“**确认**”按钮，即可关闭提示框。

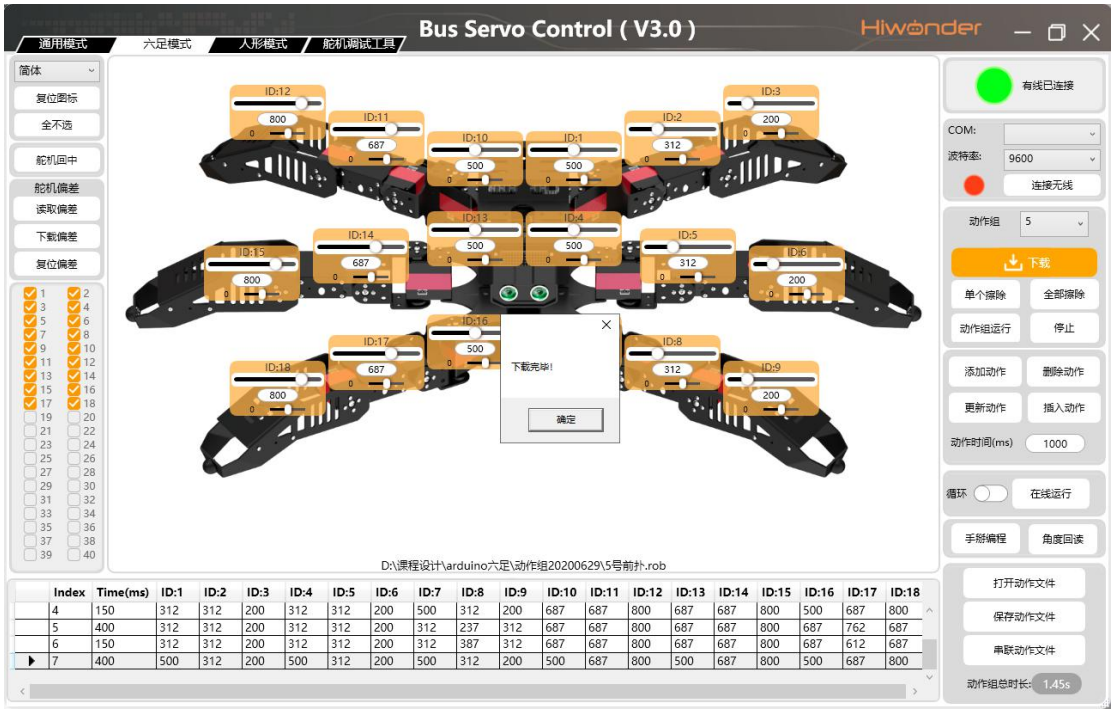


图 4-17 下载完毕

◆ **多个动作组下载**

如果我们需要将多个动作组重新下回舵机控制板，那么我们需要进入到舵机调试界面进行操作。

4）打开上位机软件，在菜单模式选则处选择舵机调试工具选项卡进入到舵机调试界面。进入界面是会弹出一个提示窗口，选择“**确定**”即可。

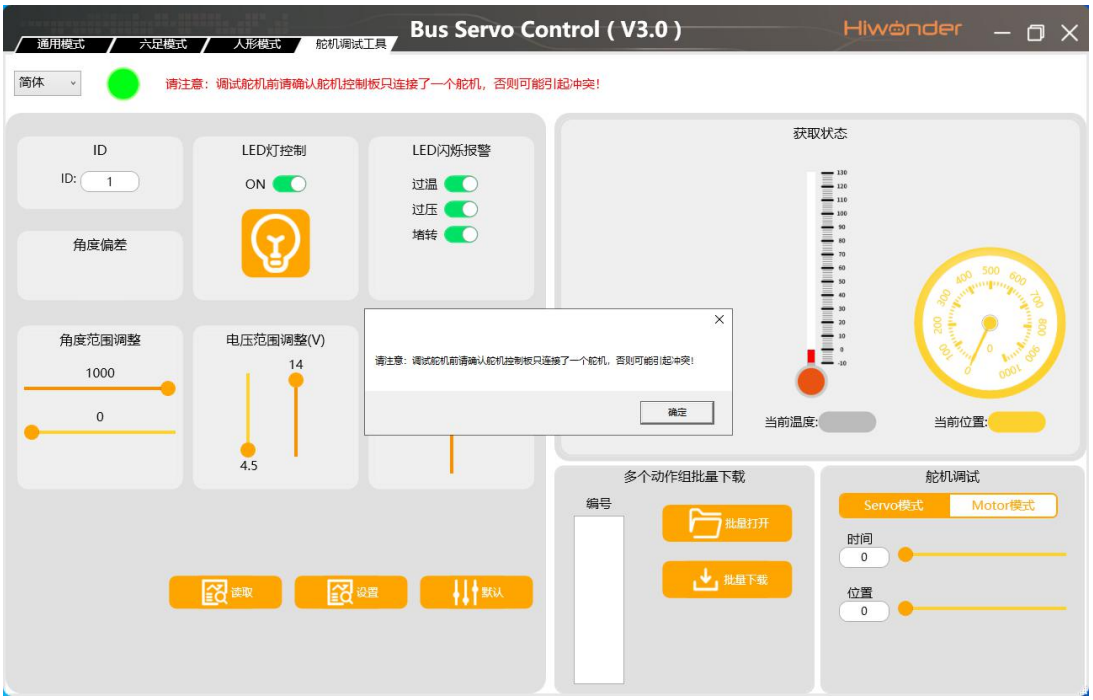


图 4-18 舵机调试界面

5）然后点击软件界面中多个动作组批量下载区域的 

按钮，在弹出窗口定位到动作组文件目录，选中全部动作组，点击打开。

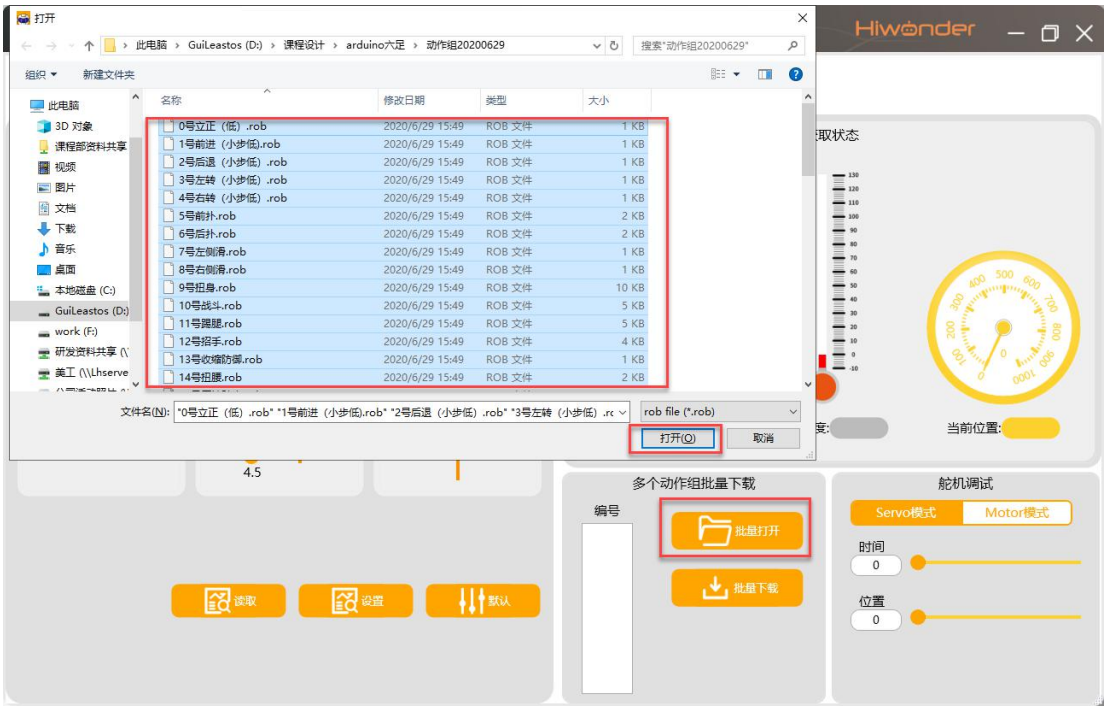


图 4-19 批量打开动作组

6）打开的动作组会在按钮旁的编号栏中出现，此时我们点击 

按钮就可以把动作批量下载至舵机控制板中了。下载时按钮下方会有提示，并且舵机控制板会发处“嘀嘀…”的提示音。

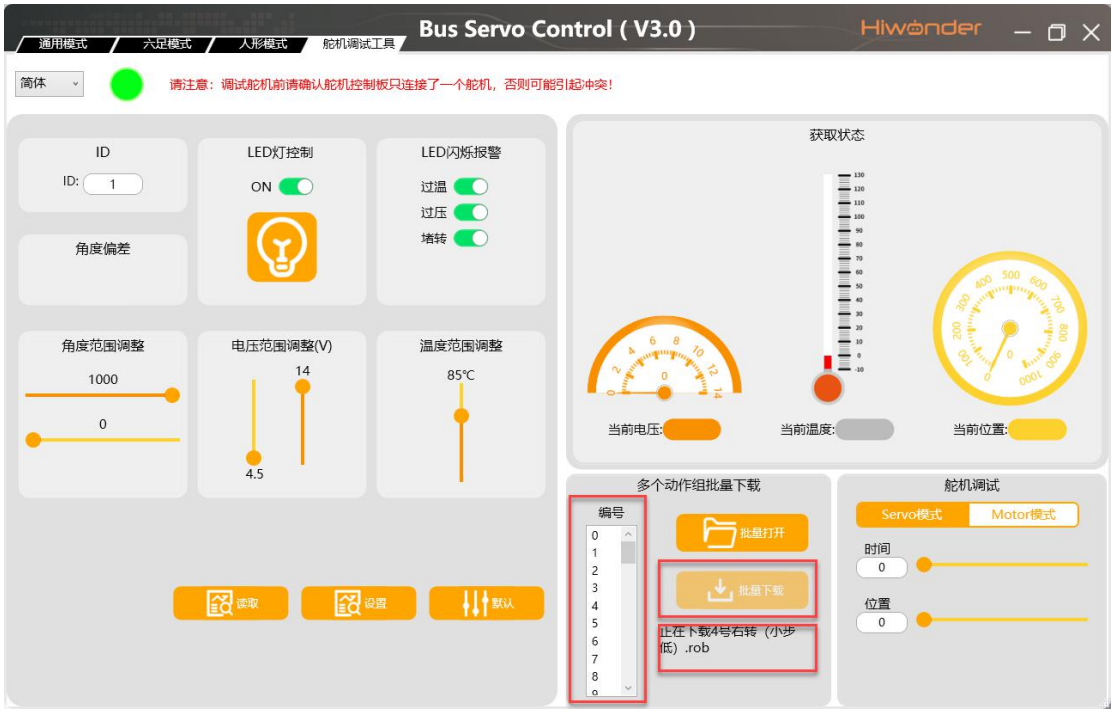


图 4-20 下载多个动作组

7）下载成功后，软件界面会出现“**下载成功**”的提示。此时批量下载动作组就完成了。

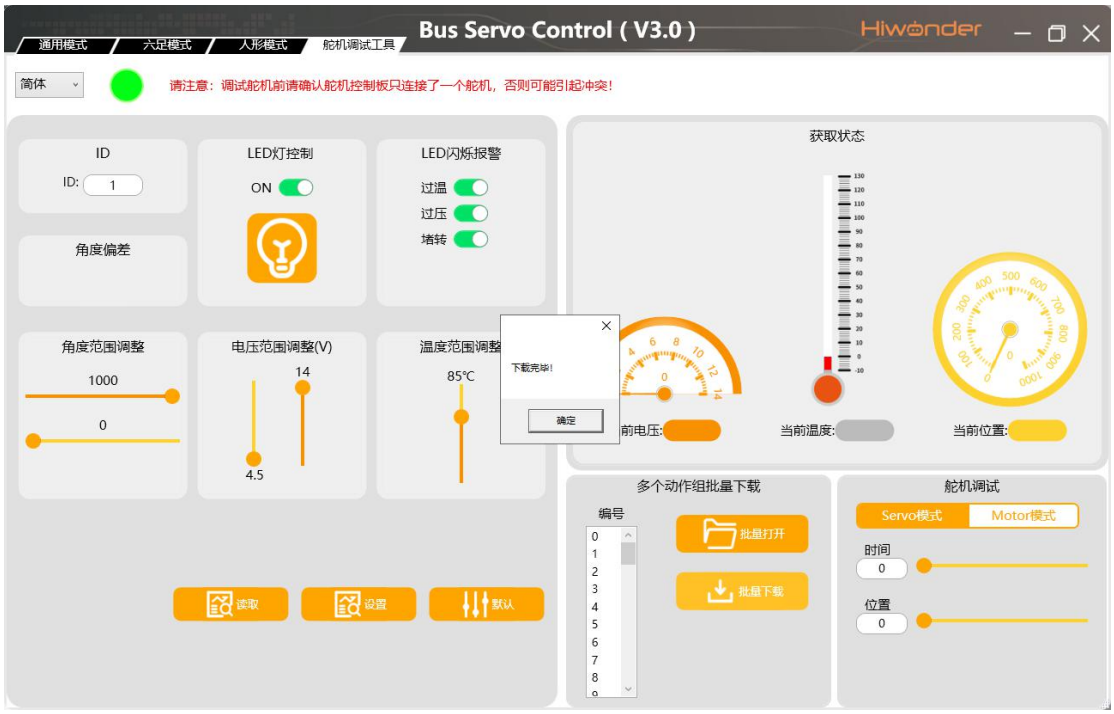


图 4-21 下载成功提示

4.3 手柄控制

图 4-22 手柄+总线舵机控制板套餐（手机淘宝扫描）

手柄可以控制舵机的转动，手柄控制的实现需要幻尔家购买的手柄与手柄接收器配合一起使用。

1) 首先按照图示位置，将手柄接收器插入下方图示控制板的位置。

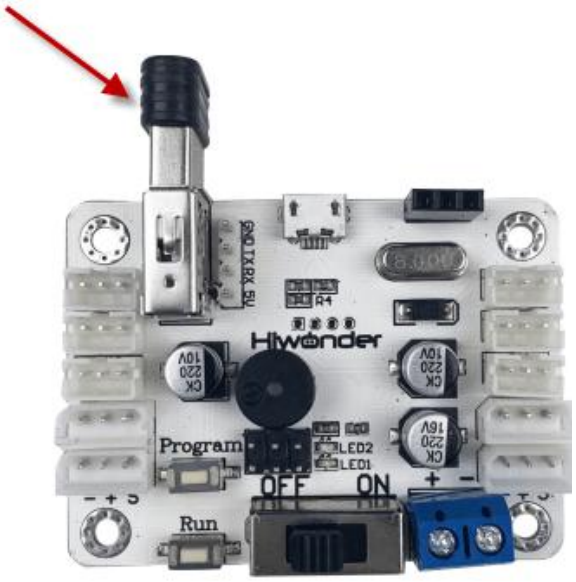


图 4-23 插入手柄接收器

2) 将锂电池通过对接线的连接至控制板的正负级（+、-），然后将电池的对接线与控制板的连接线上连接（因部分地区由于运输过程中需要拔掉电池，未拔掉的可忽略本步骤）。

⚠ 注意：电池对接线采用防反插卡扣式设计，型号为 SM，拔对接线时切勿直接用力扯，以免损坏接口，对接线如果没有接上控制板，不要接到电池上，防止正负极接触造成短路发生危险。

3) （如下图所示）打开机器人和手柄电源开关，手柄会自动连接机器人。当手柄未连接时，手柄上的红灯和绿灯同时闪烁；当手柄连接好时，绿灯常亮。



图 4-24 手柄连接

4) 手柄控制分为**动作组（手柄按键控制机械臂对应的动作）**和**单舵机（手柄按键控制机械臂对应单个舵机的转动）**模式，手柄连接成功默认为动作组模式。可先按下“SELECT”

键不松，然后按一下“START”键，听到提示音后松手，即可将机器人从动作组模式切换为单舵机模式。

5) 直接使用手柄按键进行控制，在这里我们使用下方图示按键进行操控 ID1 的舵机：



图 4-25 示例按键

6) 如果想要使用动作组模式，需要按下“SELECT”键不松，然后按一下“START”键，听到提示音后松手即可从单舵机模式切换回来。

注意：串行总线舵机控制板默认无内置动作，需要用户自行按照教程自行编辑并添加。

	说明	备注
START	强行停止当前动作并运行第 0 号动作组 1 次	
前	按下一直运行第 1 号动作组，弹起运行第 1 号动作组 1 次	
后	按下一直运行第 2 号动作组，弹起运行第 2 号动作组 1 次	
左	按下一直运行第 3 号动作组，弹起运行第 3 号动作组 1 次	
右	按下一直运行第 4 号动作组，弹起运行第 4 号动作组 1 次	
△	运行第 5 号动作组 1 次	
×	运行第 6 号动作组 1 次	
□	运行第 7 号动作组 1 次	
O	运行第 8 号动作组 1 次	
L1	运行第 9 号动作组 1 次	
R1	运行第 10 号动作组 1 次	
L2	按下一直运行第 11 号动作组，弹起运行第 11 号动作组 1 次	
R2	按下一直运行第 12 号动作组，弹起运行第 12 号动作组 1 次	
SELECT+△	运行第 13 号动作组 1 次	先按下 SELECT 再按下△
SELECT+×	运行第 14 号动作组 1 次	先按下 SELECT 再按下×
SELECT+□	运行第 15 号动作组 1 次	先按下 SELECT 再按下□
SELECT+O	运行第 16 号动作组 1 次	先按下 SELECT 再按下 O
SELECT+L1	运行第 17 号动作组 1 次	先按下 SELECT 再按下 L1
SELECT+R1	运行第 18 号动作组 1 次	先按下 SELECT 再按下 R1
SELECT+L2	运行第 19 号动作组 1 次	先按下 SELECT 再按下 L2
SELECT+R2	运行第 20 号动作组 1 次	先按下 SELECT 再按下 R2

7) 我们可按照前面 4.2 动作组下载的方法，将动作下载至上表对应的动作序号内。然后参考按键进行操控即可。

温馨提示：

1) 动作不一定需要使用资料附带的动作文件，用户也可以通过学习自定义动作后下载至对应的动作组内。

2) 下载的动作文件不同，手柄控制执行的动作也不一样。

4.4 脱机运行

脱机运行即为脱离电脑的连接，让控制板自动运行动作。

1）打开上位机软件。

2）然后在右侧选择要将这个动作下载到控制板的哪个动作组。（若要脱机运行则必须下载到动作组 100），在下方红框动作组位置选择“100”，选择完毕后单击“下载”按钮。

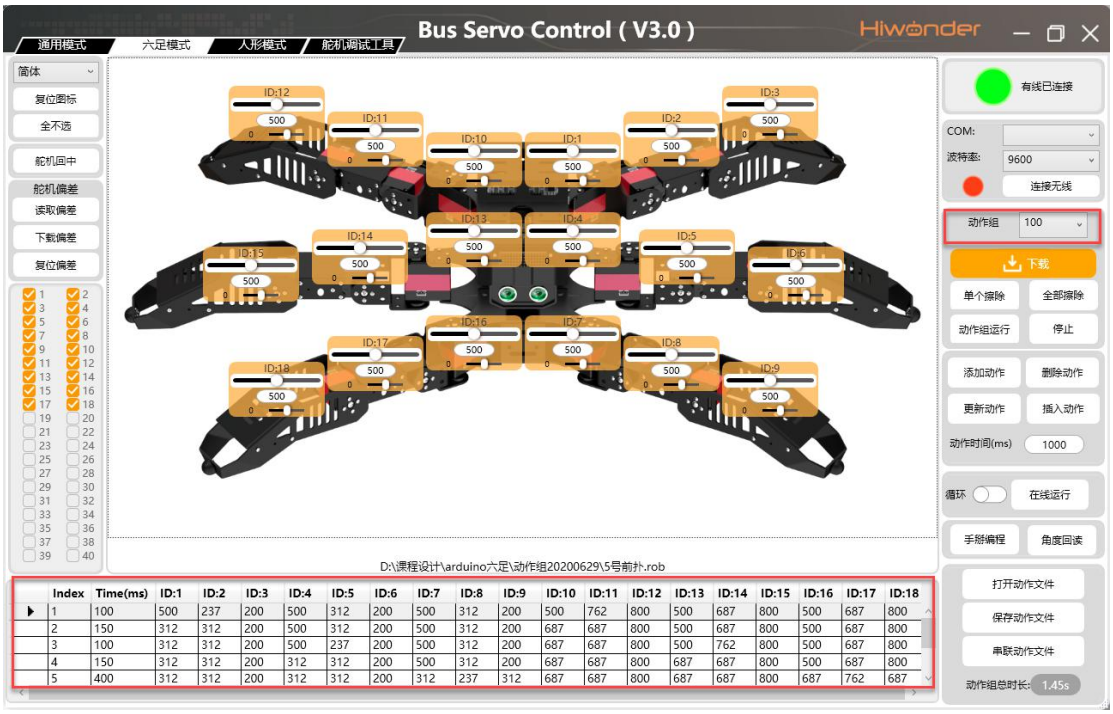


图 4-26 下载脱机动作组

3）动作下载完成后，机器人会发出“哔”的一声，提示动作下载成功，同时在上位机上会出现动作下载成功的提示框，单击“确认”按钮，即可关闭提示框。

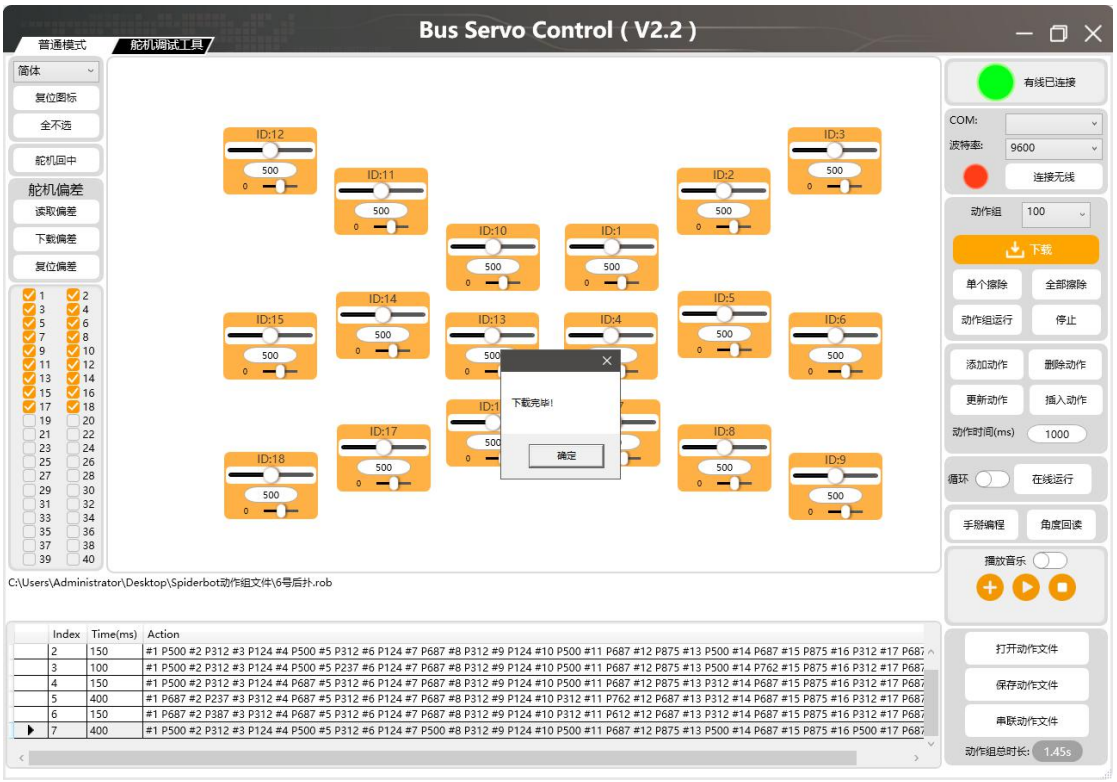


图 4-27 下载完成提示

4）短按下控制板的弹性按键“Run”，控制板将会脱机运行（下载至 100 号动作组的动作）一次。



图 4-28 脱机运行按钮

5）长按 3 秒钟（直到旁边的蓝灯闪一下），将会一直循环运行。在循环运行期间再次短按按键又会切回到运行 1 次的状态

6）若想解除脱机模式，只需要重启控制板即可。

4.5 离线编程

离线编辑顾名思义就是不用连接电脑即可对舵机的动作进行编辑。我们需要将进行离线编辑的舵机与舵机控制进行连接。将开关由“OFF”推动到“ON”，打开控制板即可。如下图：



图 4-29 连接示意图

1）控制板打开后，长按舵机控制板上的 

按钮，等待控制板发出“滴”的一声在松开手。此时舵机控制的 LED2 会进入闪烁的状态，说明此时已经成功进入“离线编程”模式。

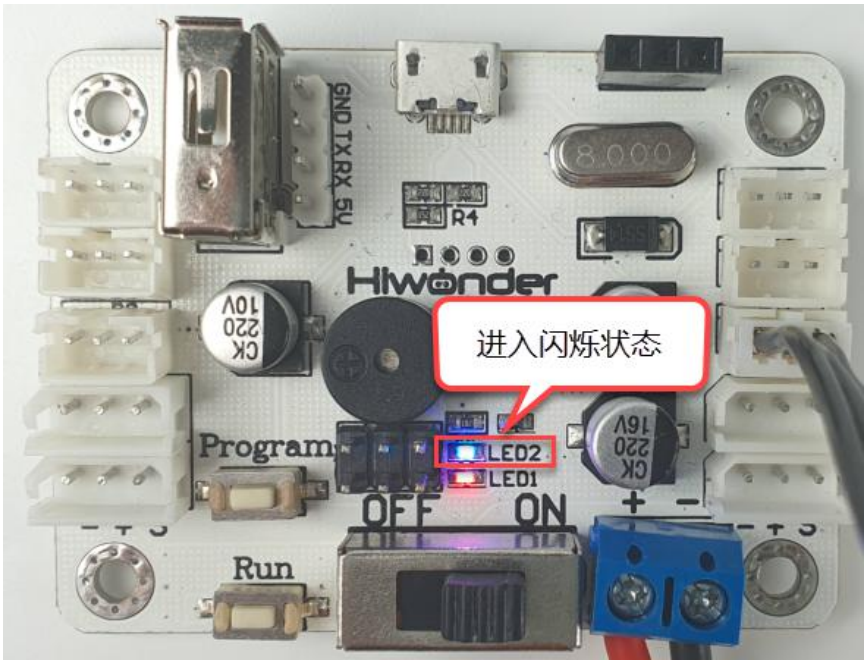


图 4-30 进入编辑模式

2）此时可以掰动舵机的主轴（需借助工具）进行动作编辑，掰完一个动作后短按一下 

按钮，将第一个动作保存，此时 LED 2 会进入快速闪烁状态。紧接着掰第二个动

作，继续短按 

按钮，直到您设计完最后一个动作。然后长按舵机控制板上的



按钮，退出编辑模式，此时舵机控制板会发出“滴”的一声并且 LED 2 停止闪烁。



图 4-31 编辑动作

3) 编辑完动作后，短按一下舵机控制板上的 

按钮就即可运行您刚刚编辑的动作一次，长按 3 秒，则可实现循环运行。循环运行中短按一次 

按钮，即可退出。

温馨提示：离线编程可同时对多个舵机进行编程，只需将舵机进行串联并按照以上方法对串联的舵机进行编辑动作即可。

4.6 动作速度控制

在机器人动作制作中，根据需求可能会有快有慢，故我们需要使用上位机对动作的速度进行调节。

我们以本部使用的舵机为例，将该舵机设置为 1 号并单独连接至总线舵机控制板。

1) 将控制板连接至电脑的任意 USB 串口，启动开关，打开上位机软件。

2) 这里为了方便调试，先点击图示按键，清除所有 ID 的舵机。



图 4-32 清除舵机

3) 勾选需要调试的舵机 ID，这里我们选择 ID1 为例。



图 4-33 选中舵机

4) 当前舵机处在中位（500）的位置，点击“添加动作”。



图 4-34 添加动作

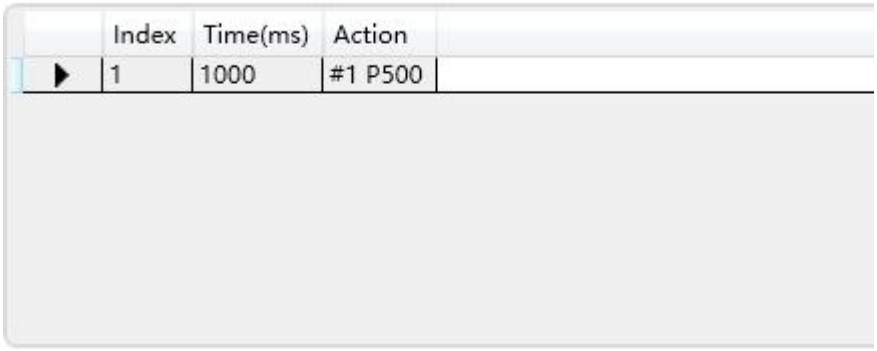
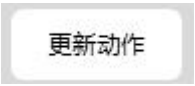


图 4-35 添加动作 2

5) 拖动舵机的滑杆至 1000（或直接在 500 数字位置修改数值），舵机将从位置 500 转动至位置 1000，所用时为 1000ms，然后再次添加动作。



图 4-36 再次添加动作

6) 现在我们需要将舵机从位置 1000 转动回 500 的位置，时间修改为 500ms，在右侧动作时间将 1000 修改为 500，修改完成后点击 

。



图 4-37 修改时间

7) 可以看到时间修改成功，点击下图箭头所指位置直接运行。

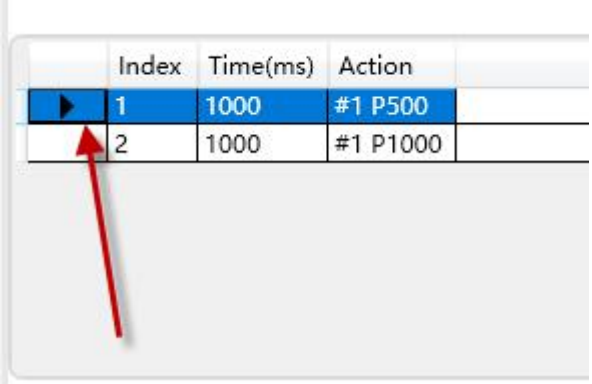


图 4-38 执行动作

8) 最后我们可以按照之前所讲，点击“保存动作文件”按钮将这两个动作保存起来即可。

通过时间缩短的方式，可以提高舵机转动至指定位置所需要的速度（并非舵机本身转速），进而动作的节奏会加快；反之时间增长，动作的节奏便会变慢。